

A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

V O L 0 9

Finished Goods (FG)

Put-Away · Inventory · Shipment · Picking · Loading · BOL ·
Returns

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-190315

Reference · Plant A · "SAV Detroit, MI" | Plant B · "GEO Birmingham, AL"

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

TABLE OF CONTENTS

Finished Goods (FG)

FG_Finished_GoodsA-MES · VOL.9 · FG · Finished Goods

FG01_PDA_StockingA-MES · VOL.9 · FG-01 · PDA Stocking · 상세 설계서

FG02_Inventory A-MES · VOL.9 · FG-02 · FG Inventory · 상세 설계서

FG03_Shipment_OrderA-MES · VOL.9 · FG-03 · Shipment Order · 상세 설계서

FG04_PDA_FIFO_PickingA-MES · VOL.9 · FG-04 · PDA FIFO Picking · 상세 설계서

FG05>Loading A-MES · VOL.9 · FG-05 · Loading Confirmation · 상세 설계서

FG06_Delivery_NoteA-MES · VOL.9 · FG-06 · Delivery Note · 상세 설계서

FG07_Day_End_CloseA-MES · VOL.9 · FG-07 · Day-End Close · 상세 설계서

FG08_Shipment_HistoryA-MES · VOL.9 · FG-08 · Shipment History · 상세 설계서

FG09_Dashboard A-MES · VOL.9 · FG-09 · FG Dashboard · 상세 설계서

FG_RTN_Return A-MES · VOL.9 · FG-RTN · Customer Return · 상세 설계서

FINISHED GOODS

완제품 관리 — Stock · FIFO Pick · SAV/GEO 출하 · OTD 추적

End-to-end finished goods management. **QC-03 PASS-driven stocking** (FG-01) with Slotting algorithm. **5-Status inventory** (Available/Reserved/Hold/Shipped/Returned) with live WebSocket. **EDI/Portal order intake** (FG-03) with FIFO atomic Reservation. **Mandatory FIFO picking** (FG-04) with DB-level enforcement. **Chain-of-Custody loading** (FG-05) with driver e-signature + GPS. **Customer-format delivery notes** (FG-06 SAV/GEO). **Day-End immutable snapshot** (FG-07) feeding ERP. **5y retention audit history** (FG-08). **Real-time KPI dashboard** (FG-09). **RMA-driven return processing** (FG-RTN) with 4-way disposition.

완제품 전 흐름 관리. **QC-03 PASS 기반 적재**(FG-01) Slotting 알고리즘. **5-Status 재고**(가용/예약/격리/출하/반품) 라이브 WebSocket. **EDI/포털 주문**(FG-03) FIFO 원자 예약. **FIFO 강제 피킹**(FG-04) DB-level. **Chain-of-Custody 상차**(FG-05) 전자서명 + GPS. 고객 양식 거래명세서(FG-06 SAV/GEO). 일 마감 봉인 스냅샷(FG-07) → ERP. 5년 봉인 이력(FG-08). 실시간 KPI 대시보드(FG-09). RMA 반품 처리(FG-RTN) 4-way 처분.

SCREENS	STOCK STATUS	FIFO RULE	CUSTOMER FMT	OTD TARGET	BR RULES
9 + 1 Aux	5-State	Mandatory (DB)	SAV · GEO	≥ 98%	54

Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면 카드 클릭 시 L3 상세 설계서

FG-01 Stocking 📦 📄

FG-02 Inventory 🏠 📄

FG-03 Ship Order 📄 📄

FG-04 FIFO Pick ⚙️ 📄

FG-05 Loading 🚚 📄

FG-06 Note 📄 📄

FG-07 Day-End 📅 📄

FG-08 History 📄 📄

FG-09 Dashboard 📊 📄

FG-RTN Return ↩️ 📄

PROCESS FLOW · 출하 흐름

4-TRACK FINISHED GOODS FLOW · 4-트랙 완제품 흐름

① INBOUND · 입고 + 재고 (QC PASS → AVAILABLE)





▼ MODULE KPI · 핵심 지표



▼ 9 + 1 SCREENS · 화면 설계

FG-01

 **PDA Stocking**
완제품 적재 — QC-03 PASS 자동 트리거 + Slotting

 PDA
1st Dev

 **L3 DETAIL →**



What you'll see: QC-03 PASS 즉시 자동 push (1초 내), PDA 3-step Scan (WO 바코드 → 추천 위치 QR → 라벨 인쇄 +확정)

Slotting 알고리즘 추천 (고객 zone + 임박 ship-date 우선), 팔레트 자동 분할 (PackSpec), 다른 위치 선택 시 사유 자동 기록



INPUT

QC-03 FGTriggerID



OUTPUT

FG-02 Available 즉시



BLOCK

PASS 없으면 적재 불가



UI

PDA 3-Step Scan

EN · DESCRIPTION

Entry to FG. Auto-triggered the instant QC-03 issues PASS. PDA 3-step scan flow with Slotting algorithm suggesting optimal location (customer zone + earliest ship-date). Pallet labels auto-printed. FG-02 reflects Available immediately.

KO · 설명

완제품 진입. QC-03 PASS 즉시 자동 트리거. Slotting 알고리즘이 최적 위치 추천(고객 zone + 임박 ship-date). 팔레트 라벨 자동 인쇄. FG-02 Available 즉시 반영.



Auto Trigger

QC-03 PASS 1초 내 큐 적재.
대기 시간 0



Slotting

고객 zone + 임박 ship-date 우선.
BR-FG-02



Label Auto

PackSpec 기준 팔레트 자동 분할.
QR + LOT + 고객



PASS Only

QC-03 PASS 없이 적재 차단.
BR-FG-01 DB 제약

관련 BR ▶

BR-FG-01

BR-FG-02

BR-FG-03

BR-FG-04



FG-02

FG Inventory

완제품 재고 — 5-Status + Zone Heatmap + Live WS

Web

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 5-Status 분리 (AVAILABLE/RESERVED/HOLD/SHIPPED/RETURNED) + Zone Heatmap 192 슬롯 + 품목별 체류일수

라이브 갱신 WebSocket (FG-01·FG-04·QC-05 0.5s 반영), Aged 14d 노랑 / 30d 빨강 자동 강조, Sales 권한 고객별 자동 필터



INPUT

FG-01 + Live WS



OUTPUT

5-Status + Heatmap



RESV

Atomic Lock (FG-03)



UI

Heatmap + Table

EN · DESCRIPTION

Real-time FG inventory. 5-Status segmentation, zone heatmap, item-level aging. Live WebSocket reflects FG-01/04 + QC-05 events in 0.5s. Optimistic locking for Reservation prevents race conditions.

KO · 설명

실시간 FG 재고. 5-Status 분리, zone 히트맵, 품목 체류. FG-01/04 + QC-05 이벤트 0.5s 라이브. 예약 Atomic Lock 동시성 차단.



5-Status

Available/Reserved/Hold/Shipped/Returned.



Zone Heatmap

192 슬롯 점유율 시각화.



Aged

14d 노랑 / 30d 빨강.

색상 분리

빈 슬롯 즉시 식별

BR-FG-09



Sales Scope

담당 고객만 노출.

BR-FG-08

관련 BR ▶

BR-FG-06

BR-FG-07

BR-FG-08

BR-FG-09



FG-03

Shipment Order

출하 지시 — EDI/Portal/Manual + FIFO 원자 예약

Web

1st Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: 3-Source 수신 (EDI Auto 시간당 polling, Portal Push, Manual) + 6-Status Lifecycle
(RECEIVED→CONFIRMED→PICKING→PICKED→SHIPPED/CANCELED)

FIFO Allocator 오래된 LOT 우선 (다중 LOT 분할 지원), Atomic Reservation, Pickslip 자동 생성 + 최적 동선, OTD 자동 평가

INPUT

EDI/Portal/Manual

OUTPUT

Reserved + Pickslip

FIFO

오래된 LOT 우선

HOLD

Customer Credit Hold

EN · DESCRIPTION

Customer order intake. EDI Auto / Portal / Manual sources. 6-Status lifecycle. FIFO atomic allocation across multiple LOTs. Pickslip with optimal route auto-generated. OTD evaluated at SHIPPED.

KO · 설명

고객 주문 수신. EDI 자동/포털/수동 3-Source. 6-상태 라이프사이클. FIFO 원자 할당 다중 LOT. Pickslip + 최적 동선 자동. SHIPPED 시 OTD 평가.



EDI Auto

시간당 polling + 검증.
90% 자동 통과



FIFO Allocator

오래된 LOT 우선 + 다중 분할.
BR-FG-12



Optimal Route

Pickslip 동선 자동 최적화.
이동 거리 최소



OTD Track

D+0 24:00 미출하 LATE 자동.
BR-FG-14

관련 BR ▶

BR-FG-11

BR-FG-12

BR-FG-13

BR-FG-14



FG-04 · CORE

PDA FIFO Picking

PDA

Core

L3 DETAIL →

What you'll see: PDA 3-step UI (위치 스캔 → 팔레트 라벨 → FIFO 위반 시 즉시 차단) + 최적 동선 안내

FIFO 강제는 스캔 시점 DB-level (BR-FG-17): 동일 ItemNo + Customer에서 더 오래된 Available LOT 존재 시 신규 LOT 스캔 차단, Override는 FG Manager+ PIN + 사유 (월간 audit 의무), QC-05 Hold 재고 물리 스캔 차단



INPUT

FG-03 Pickslip

OUTPUT

SO → PICKED

BLOCK

Wrong LOT/Loc/Hold

UI

PDA + 동선 안내

EN · DESCRIPTION

The core outbound screen. PDA picker receives Pickslip, walks optimized route, scans each location QR + pallet label. DB-level FIFO enforcement at scan time. Override requires Manager PIN + audit. QC-05 Hold items blocked at physical scan.

KO · 설명

핵심 출고 화면. PDA로 Pickslip 수령, 최적 동선, 위치 QR + 팔레트 스캔. 스캔 시점 DB-level FIFO 강제. Override는 Manager PIN + audit. QC-05 Hold 물리 스캔 차단.

**FIFO DB-level**

스캔 시점 차단.
BR-FG-17

**Optimal Route**

동선 안내 + 진도 표시.
최단 경로

**Manager Override**

Manager+ PIN + 사유 + audit.
BR-FG-18

**Hold Block**

QC-05 Hold 물리 스캔 차단.
BR-FG-20

관련 BR ▶

BR-FG-17

BR-FG-18

BR-FG-19

BR-FG-20



FG-05

Loading Confirmation

상차 확인 — 차량 매칭 + 운전자 e-서명 + GPS

Driver PDA

Dock

1st Dev

L3 DETAIL →

**What you'll see: 차량 OCR 번호판 + 운송사 API 매칭 + 운전자 ID 확인 + 팔레트 QR 3-side 스캔 + 운전자 e-서명 + 봉인 번호**

미예약 차량 차단, 다른 SO 팔레트 차단, 서명 + 사진 + GPS 봉인 (Chain-of-Custody), Confirm 시 SO SHIPPED + OTD 평가



INPUT

FG-04 PICKED + Truck

OUTPUT

SHIPPED + OTD

BLOCK

미예약 / 잘못된 팔레트

SIGN

e-Sig + GPS + ID Photo

EN · DESCRIPTION

KO · 설명

Final outbound checkpoint. Truck OCR + carrier API match, driver ID check, pallet 3-side scan, driver e-signature + ID photo + GPS captured. Seal applied + photographed. SO → SHIPPED, OTD evaluated.

마지막 출고 체크포인트. 차량 OCR + API 매칭, 운전자 확인, 팔레트 3-side 스캔, 서명 + ID 사진 + GPS. 봉인 부착 + 사진. SO SHIPPED, OTD 평가.



Truck OCR

번호판 자동 인식 + API 매칭.
미예약 차단



3-side Scan

Pallet QR · SO Match · Truck.
BR-FG-23



Driver e-Sig

서명 + ID 사진 + GPS 봉인.
Chain-of-Custody



Seal Number

봉인 부착 + 사진 의무.
BR-FG-25

관련 BR ▶

BR-FG-22

BR-FG-23

BR-FG-24

BR-FG-26



FG-06

Delivery Note

거래명세서 — SAV/GEO 양식 자동 + EDI ASN

Web

1st Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: SAV 양식 (4-copy NCR + 빨강 스탬프 + ASN-EDI XML) 또는 GEO 양식 (한국 세금계산서 + 팔레트별 바코드 + REST API) 자동 선택

FG-05 SHIPPED 자동 트리거, MD-08 PackSpec.CustomerFormat 기준 자동 선택(수동 변경 불가), S3 immutable 저장, 재발행 시 revision +1, EDI 5회 재시도

INPUT

FG-05 SHIPPED 자동

OUTPUT

PDF + EDI ASN

FORMAT

MD-08 자동 (수동 불가)

ACK SLA

SAV 24h · GEO 12h

EN · DESCRIPTION

Customer-specific delivery note. SAV (4-copy NCR + stamp + EDI XML) vs GEO (Tax-invoice style + per-pallet barcode + REST API). FG-05 auto-trigger. S3 immutable storage; revisions create new files. EDI 5 retries.

KO · 설명

고객별 거래명세서. SAV(4-copy NCR + 스탬프 + EDI XML) vs GEO(세금계산서 + 팔레트 바코드 + REST API). FG-05 자동. S3 immutable, 재발행 신규 파일. EDI 5회 재시도.



2 Formats

SAV NCR · GEO Tax-Invoice.
자동 선택



EDI ASN

SAV XML · GEO REST API.
즉시 송신



S3 Immutable

원본 PDF 영구 보존.
BR-FG-30



Revision +1

재발행 시 신규 파일.
원본 유지

관련 BR ▶

BR-FG-28

BR-FG-29

BR-FG-30

BR-FG-32

1

FG-07

Day-End Close

일 마감 — 5-Check + Immutable Snapshot + ERP Feed

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: 21:00 자동 알림, 6 KPI 타일 + 5종 사전 체크리스트 (Loading 완료·Orphan Reservation 없음·DN ACK·정합성·Hold 출하 0건)

1건 FAIL 시 Close 차단, Daily Snapshot S3 immutable 영구 보존, ERP Settlement Feed 5회 재시도, 21:30 미마감 시 익일 06:00 Auto-Close

SCHEDULE

21:00 cron + 21:30 마감

OUTPUT

Snapshot + ERP Feed

BLOCK

5-Check 1건 FAIL 시

AUTO

T+1 06:00 Auto-Close

EN · DESCRIPTION

End-of-day FG closing. 21:00 cron + Manager review. 6 KPI tiles + 5-item pre-close checklist. Daily Snapshot S3 immutable + ERP settlement feed. T+1 06:00 Auto-Close if missed.

KO · 설명

일일 FG 마감. 21:00 크론 + Manager 검토. 6 KPI + 5-Check. Snapshot S3 immutable + ERP feed. 미마감 시 익일 06:00 Auto-Close.



21:00 Cron

자동 알림 + 21:30 마감 의무.
BR-FG-33



5-Check

필수 체크 1건 FAIL 시 차단.
BR-FG-35



Immutable

S3 영구 봉인, 재오픈 불가.
BR-FG-34



ERP Feed

정산 자동 + 5회 재시도.
BR-FG-36

관련 BR ▶

BR-FG-33

BR-FG-34

BR-FG-35

BR-FG-37



FG-08

Shipment History

출하 이력 — 10-Handle 검색 + Audit Trail + 5y 봉인

Web Read-only

2nd Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: 10개 검색 핸들 (Period/Customer/SO/DN/Item/Truck/Driver/Seal/LOT/OTD/Return/VIN) + 클릭 시 전체 audit trail

Read-only · Hot(≤1y) 즉시·Warm(1-3y) ≤3s·Cold(3-5y) 12h retrieval, Sales 고객별 · Auditor 기간 한정, 모든 검색 행위 로그

INPUT

10 Search Handles

OUTPUT

Timeline + Excel/PDF

SLA

95% ≤500ms (Hot)

RETENTION

≥ 5 years

EN · DESCRIPTION

Historical shipment audit trail. 10-handle search, full event timeline drill-in (FG-03 → 04 → 05 → 06). Read-only with role scoping. 4-tier storage (Hot/Warm/Cold/Final). All actions logged.

KO · 설명

출하 이력 감사 trail. 10-핸들 검색, 이벤트 타임라인 드릴(FG-03→04→05→06). 읽기 전용 + 권한 범위. 4-tier 보관. 모든 행위 로그.



10 Handles

LOT·VIN·운전자·봉인까지.
감사 강력



4-Tier Storage

Hot/Warm/Cold/Final.
Cold 12h SLA



Read-Only

수정/삭제 불가.
BR-FG-38



Action Log

모든 검색/export 기록.
BR-FG-39

관련 BR ▶

BR-FG-38

BR-FG-39

BR-FG-40

BR-FG-41



FG-09

FG Dashboard

현황판 — KPI 6 · Daily Chart · OTD Trend · Wall TV

Web + TV

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 6 KPI 타일 (Today Shipped · OTD% · Inventory Days · FIFO Compliance · Open SO · Return Rate) + Daily Bar Chart 30d + Customer Donut + OTD Trend 90d

갱신 KPI 30s · 차트 5min · OTD Trend 1h · Lists WebSocket, Wall TV 모드 3-view 30s 자동 회전, 임계 이탈 알림 (OTD<95%·Return>0.5%)

INPUT

All FG Events

OUTPUT

6 KPI + Charts + Live

REFRESH

30s/5min/1h/Live WS

WALL TV

3-view 30s 회전

EN · DESCRIPTION

Real-time FG dashboard for Manager + Plant Manager. 6 KPI, 30d ship chart (ON_TIME vs LATE), customer mix donut, 90d OTD trend, live Open SO + Late lists. Wall TV mode for office display.

KO · 설명

실시간 FG 대시보드. 6 KPI, 30d 출하 차트(정시 vs LATE), 고객 도넛, 90d OTD 추세, 라이브 Open SO + LATE. Wall TV 모드.



6 KPI Tiles

Ship-OTD-Days-FIFO-SO-Return.
색상 자동



30d Bar Chart

ON_TIME vs LATE 색상 분리.
정시 추세



90d OTD Trend

목표 95% 라인 대비.
개선 검증



Wall TV

사무실 게시 폴스크린.
읽기 전용 · BR-FG-47

관련 BR ▶

BR-FG-43

BR-FG-44

BR-FG-45

BR-FG-47

FG-RTN · AUXILIARY

Web

PDA Recv

L3 DETAIL →

Aux

Customer Return

고객 반품 — RMA → 검사 → 4-way Disposition + QC-04 NCR

What you'll see: Sales RMA 선발행 → 수령 (PDA 스캔 + 팔레트당 사진 ≥2장 + 상태 노트) → QC 검토 → 4-way Disposition (RESTOCK / REWORK / SCRAP / CLAIM)

팔레트별 차등 처분 가능 (Mixed), QC Lead+ PIN 승인, QC-04 NCR 자동 발행 + 30일 3건 시 CAPA 권고, RESTOCK 시 RTN- 접미사 신규 LOT, 30일 미수령 RMA 만료

INPUT

Customer Claim + RMA

OUTPUT

Disposition + NCR

DISP

4-way (Mixed OK)

RMA EXP

30d 미수령 만료

EN · DESCRIPTION

Customer return processing. RMA-driven receiving with PDA + photos. QC Lead per-pallet disposition (RESTOCK/REWORK/SCRAP/CLAIM). QC-04 NCR auto-issued; CAPA on 3/30d. RESTOCK creates new RTN- LOT.

KO · 설명

고객 반품 처리. RMA 기반 수령(PDA + 사진). QC Lead 팔레트별 처분. NCR 자동 + 3/30d CAPA. RESTOCK 시 RTN- 신규 LOT.



RMA Required

Sales 선발행, 미발행 차단.
BR-FG-48



Photo Mandatory

팔레트당 ≥2장 + 상태 노트.
BR-FG-49



4-way Mixed

팔레트별 차등 처분.
QC Lead+ PIN



→ QC-04 NCR

자동 발행 + 3/30d → CAPA.
BR-FG-52

관련 BR ▶

BR-FG-48

BR-FG-49

BR-FG-50

BR-FG-52

▼ STOCK STATUS · 재고 5-Status

Status	Color	Trigger · 전환 조건	Downstream · 하류 영향
AVAILABLE	Green	FG-01 Confirm 시 진입	FG-03에서 출하 주문에 할당 가능
RESERVED	Purple	FG-03 CONFIRM 시 자동 락 (Atomic)	해당 SO 외 할당 불가, FG-04에서 Pick → 해제
HOLD	Red	QC-05 격리 활성화	출하·이동·소비 차단 (DB constraint)
SHIPPED	Blue	FG-05 Loading Confirm	재고에서 차감, FG-08 이력 보관
RETURNED	Yellow	FG-RTN 수령 시	QC 검토 후 RESTOCK / SCRAP / REWORK / CLAIM 분기

Business Rules · 업무 규칙 (FG) · 54건 (카테고리별)

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module	Action
▼ STOCKING RULES · 적재 (FG-01)				
BR-FG-01	Only QC-03 PASS WOs can be stocked (DB-level constraint).	QC-03 합격 WO만 적재 가능 (DB 제약).	FG-01	Block
BR-FG-02	Slotting prioritizes customer zone + earliest ship-date.	슬로팅: 고객 zone + 임박 ship-date 우선.	FG-01	Auto
BR-FG-03	Pallet labels must be printed and re-scanned to confirm.	팔레트 라벨 인쇄·재스캔 필수.	FG-01	Block
BR-FG-04	Item-mix rule: different customers cannot share a slot.	동일 슬롯에 다른 고객 품목 혼적 불가.	FG-01 · MD-08	Block
BR-FG-05	Stocking records retained ≥ 5 years.	적재 기록 5년 이상 보관.	FG-01	Retain
▼ INVENTORY RULES · 재고 (FG-02)				
BR-FG-06	Atomic Reservation; cannot exceed Available; race conditions blocked.	예약 원자성, Available 초과 불가, 동시성 차단.	FG-02 · FG-03	Block
BR-FG-07	HOLD overrides RESERVED: existing reservations auto-released.	HOLD가 RESERVED 우선, 기존 예약 자동 해제.	FG-02 · QC-05	Force
BR-FG-08	Sales role limited to assigned customer; SQL-level scope.	Sales는 담당 고객만, SQL 레이어 차단.	FG-02 · 전체	Scope
BR-FG-09	Aged ≥14d yellow, ≥30d red; 30d+ auto-notify FG Manager.	14일 노랑, 30일 빨강 + FG Manager 알림.	FG-02	Alert
BR-FG-10	Daily stock snapshot stored for FG-08/FG-09.	일일 재고 스냅샷 FG-08/FG-09 데이터.	FG-02	Auto
▼ SHIPMENT ORDER RULES · 출하 지시 (FG-03)				
BR-FG-11	EDI auto-orders pass validation; failures alert Sales.	EDI 자동 주문도 검증, 실패 시 Sales 알림.	FG-03	Validate
BR-FG-12	FIFO mandatory; oldest LOT first. Manual override needs PIN.	FIFO 필수, 오래된 LOT 우선. 수동 변경 PIN.	FG-03	Force
BR-FG-13	Customer Hold blocks SO creation; Manager+ override only.	고객 Hold 시 SO 생성 차단, Manager 우회.	FG-03	Block
BR-FG-14	D+0 24:00 미출하 = OTD LATE; Logistics Lead escalation.	D+0 24:00 미출하 LATE 자동.	FG-03 · FG-05	Alert
BR-FG-15	SO edits only RECEIVED/CONFIRMED phases; PICKING 이후 Cancel+신규.	PICKING 이후 수정 불가, 취소+신규.	FG-03	Lock
BR-FG-16	Cancellation auto-releases reservations; ERP handles refunds.	취소 시 예약 자동 해제, ERP 환불.	FG-03	Auto
▼ FIFO PICKING RULES · 피킹 (FG-04)				
BR-FG-17	FIFO enforced at scan time; newer LOT scan blocked when older exists.	FIFO 스캔 시 강제, 신규 LOT 차단.	FG-04	Block

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module	Action
BR-FG-18	FIFO Override requires FG Manager+ PIN + Reason + monthly audit.	Override는 Manager+ PIN + 사유 + 월간 audit.	FG-04	Approve
BR-FG-19	Partial pick auto-reallocates next FIFO LOT.	부분 피킹 시 시스템 자동 재할당.	FG-04	Auto
BR-FG-20	QC-05 Hold items cannot be picked; physical scan blocks.	QC-05 Hold 재고 피킹 불가, 물리 스캔 차단.	FG-04 · QC-05	Block
BR-FG-21	Pause >30min auto-releases Pickslip lock.	30분 일시정지 시 락 자동 해제.	FG-04	Release
▼ LOADING RULES · 상차 (FG-05)				
BR-FG-22	Unregistered truck/driver cannot load; carrier API match required.	미예약 차량/운전자 차단, 운송사 API 매칭 필수.	FG-05	Block
BR-FG-23	Pallet must belong to assigned SO; mismatch blocks.	팔레트가 배정 SO 소속 필수.	FG-05	Block
BR-FG-24	Driver e-sig + ID photo + GPS required to Confirm.	서명 + ID 사진 + GPS 모두 필수.	FG-05	Block
BR-FG-25	Seal Number applied + photographed; missing flags QC.	봉인 부착 + 사진 필수, 누락 시 QC 플래그.	FG-05	Flag
BR-FG-26	OTD evaluated at Confirm: ON_TIME ≤ ShipDate 23:59:59 else LATE.	OTD Confirm 시 평가, 23:59:59 기준.	FG-05	Auto
BR-FG-27	All loading events retained ≥5 years (chain-of-custody).	전 적재 이벤트 5년 봉인.	FG-05	Retain
▼ DELIVERY NOTE RULES · 거래명세서 (FG-06)				
BR-FG-28	DN issuance auto-locked to FG-05 SHIPPED; cannot issue before.	DN은 SHIPPED 이후만 발행 가능.	FG-06	Block
BR-FG-29	FormatTemplate determined by MD-08 PackSpec; cannot manual change.	양식은 MD-08 자동, 수동 변경 불가.	FG-06 · MD-08	Lock
BR-FG-30	PDF stored in S3 immutable bucket; revisions create new files.	PDF S3 immutable 저장, revision 신규 파일.	FG-06	Retain
BR-FG-31	EDI send failure retries 5 times; persistent fail alerts Sales.	EDI 실패 5회 재시도, 영속 실패 Sales 알림.	FG-06	Retry
BR-FG-32	Customer ACK SLA: SAV 24h, GEO 12h; over → Sales alert.	ACK SLA SAV 24h · GEO 12h, 초과 알림.	FG-06	Alert
▼ DAY-END CLOSE RULES · 일 마감 (FG-07)				
BR-FG-33	21:00 cron + 21:30 manual deadline; Auto-Close at T+1 06:00.	21:00 크론, 21:30 마감, T+1 06:00 Auto-Close.	FG-07	Schedule
BR-FG-34	Daily Snapshot immutable; cannot re-open closed day.	Snapshot immutable, 재오픈 불가.	FG-07	Lock
BR-FG-35	Any FAIL in 5-item checklist blocks Close; justification needed.	5-Check 1건 FAIL 시 차단, 사유 첨부 필수.	FG-07	Block

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module	Action
BR-FG-36	ERP settlement retries 5 times; persistent fail notifies Accounting.	ERP feed 5회 재시도, 영속 실패 회계 알림.	FG-07	Retry
BR-FG-37	Auto-Close T+1 carries audit flag; Manager acknowledgement required.	Auto-Close audit flag, Manager 사후 확인.	FG-07	Flag
▼ HISTORY RULES · 이력 (FG-08)				
BR-FG-38	FG-08 Read-only; data cannot be edited or deleted.	FG-08 읽기 전용, 수정/삭제 불가.	FG-08	Lock
BR-FG-39	All search/view/export actions logged for audit accountability.	모든 검색/조회/export 행위 로 그.	FG-08	Log
BR-FG-40	Sales scope-limited to their customers; cross-customer hidden.	Sales는 자기 고객만, 타 고객 비 공개.	FG-08	Scope
BR-FG-41	Auditor gets time-boxed access; auto-revoked after visit.	감사관 기간 한정, 종료 자동 회수.	FG-08	Time-Box
BR-FG-42	Deletion after 5y needs Plant Manager + Sales/Legal approval.	5년 이후 삭제 공장장 + Sales/법 무 승인.	FG-08	Approve
▼ DASHBOARD RULES · 현황판 (FG-09)				
BR-FG-43	KPI thresholds centralized in MD-08; cannot edit on dashboard.	KPI 임계 MD-08 중앙 관리.	FG-09	Lock
BR-FG-44	OTD < 95% (today) auto-alerts Manager + Plant Mgr + Sales.	금일 OTD 95% 미만 다중 알림.	FG-09	Alert
BR-FG-45	Return Rate > 0.5% triggers QC Manager investigation.	반품률 0.5% 초과 QC Manager 조사.	FG-09 · QC	Alert
BR-FG-46	Sales scope: own customers only; aggregates hidden.	Sales 자기 고객만, 집계 비공개.	FG-09	Scope
BR-FG-47	Wall TV mode read-only with auto-rotation; no drill-down.	Wall TV 읽기 전용, 드릴 불가.	FG-09	Lock
▼ RETURN RULES · 반품 (FG-RTN)				
BR-FG-48	Returns without RMA blocked at dock; Sales must issue RMA first.	RMA 없는 반품 수령 차단.	FG-RTN	Block
BR-FG-49	Receiving requires PDA scan + ≥2 photos per pallet.	PDA 스캔 + 팔레트당 사진 ≥2장 필수.	FG-RTN	Block
BR-FG-50	Per-pallet disposition allowed; each needs QC Lead+ PIN.	팔레트별 차등 처분, QC Lead+ PIN.	FG-RTN	Approve
BR-FG-51	RESTOCK creates new LOT with RTN- suffix; old LOT linked.	RESTOCK 시 RTN- 신규 LOT, 원 본 연결.	FG-RTN	Auto
BR-FG-52	Return + QC-04 NCR linked; 3 returns/30d → CAPA recommended.	반품-NCR 연계, 30일 3건 CAPA 권고.	FG-RTN · QC-04	Alert
BR-FG-53	RMA expires after 30 days if not received.	RMA 30일 미수령 자동 만료.	FG-RTN	Expire

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module	Action
BR-FG-54	All return records retained $\geq$ 5 years.	반품 기록 5년 이상 보관.	FG-RTN	Retain

A-MES · VOL.9 · FG Finished Goods · UI Design Spec v2.0 (Enriched) · 9 + 1 Aux · 54 BRs · Web + PDA + EDI + Wall TV · Phase 1-2
5-Status · FIFO Mandatory · $\geq$ 5y Retention · Bilingual EN/KO

• VOL.9 · FG · L3 · QC-PASS TO FG STOCK

FG-01 PDA STOCKING

완제품 적재 — QC-03 PASS 자동 트리거 + PDA 위치 스캔

UI  PDA

PHASE 1st Dev

ROLE FG Operator

TRIGGER Auto from QC-03 PASS

OUTPUTS FG_Stock + Location + Label

01 Overview 개요

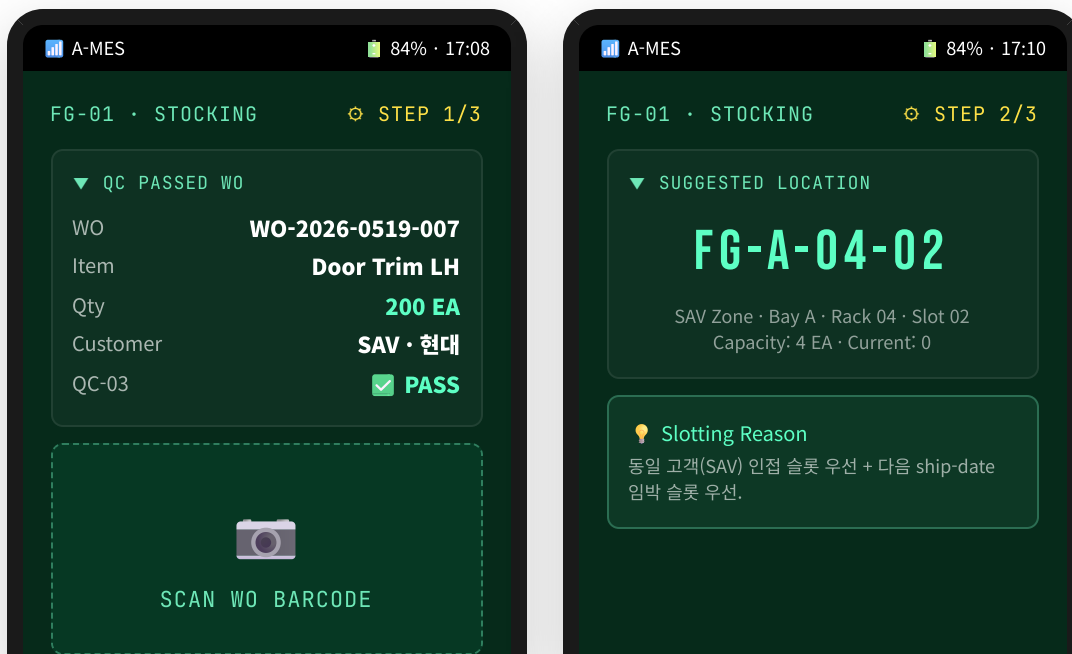
EN · DESCRIPTION

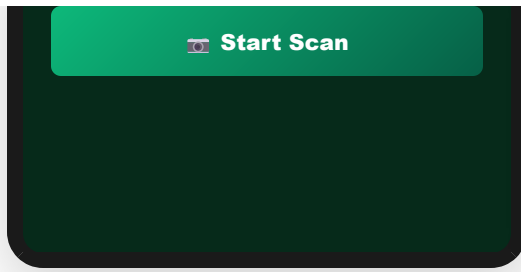
The entry point for finished goods. Auto-triggered the instant QC-03 issues a PASS verdict (FGTriggerID from QC-03). FG Operator picks up the trigger on PDA, scans the WO barcode, picks an empty FG location (suggested by Slotting algorithm), scans the location QR, prints & affixes a pallet label, and confirms. Inventory is immediately reflected in FG-02 with Status=Available. Customer-grouped slotting keeps shipments ready for fast picking.

KO · 설명

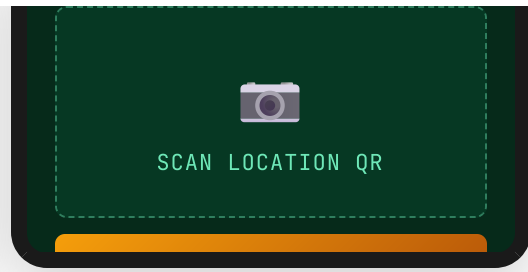
완제품 진입 화면. QC-03 PASS 발행 즉시 자동 트리거 (FGTriggerID 수신). FG 작업자가 PDA에서 트리거 인수, WO 바코드 스캔, 빈 FG 위치 선택(Slotting 알고리즘 추천, 위치 QR 스캔, 팔레트 라벨 인쇄·부착, 확정. FG-02 재고에 Status=Available로 즉시 반영. 고객별 구역 슬로팅으로 빠른 피킹 준비.

UI UI Mockup 화면 목업 — PDA 3-step Scan

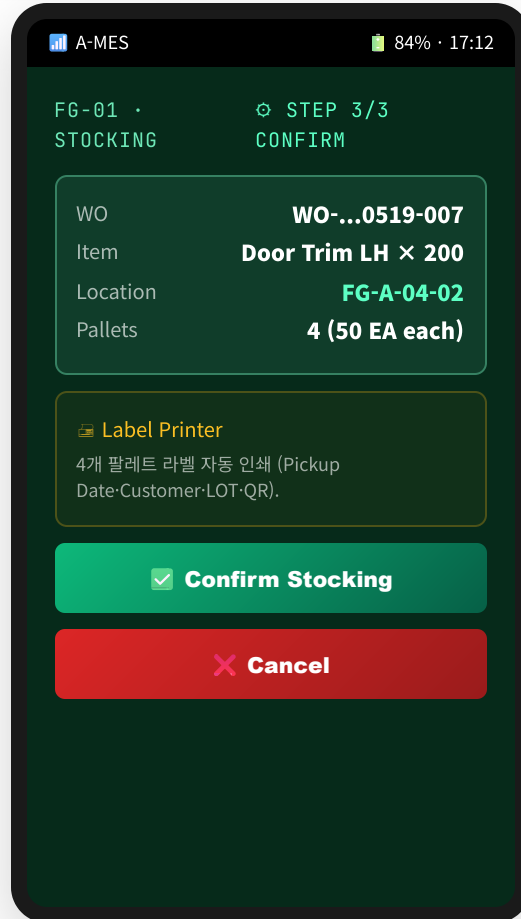




Step 1 — WO 바코드 스캔



Step 2 — 위치 QR 스캔



Step 3 — 라벨 인쇄 + 확정

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

- ① QC-03 PASS 즉시 큐에 자동 push (0.5s 이내) ② Slotting 추천: 동일 고객·임박 ship-date 우선 (BR-FG-02) ③ 다른 위치 선택은 PIN 없이 가능, 단 사유 자동 기록 ④ 라벨러가 팔레트 단위 자동 발행 (4개 / 50EA each = 자동 분할) ⑤ 모든 스캔 + 위치 + 시간 5년 보관

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
StockID	VARCHAR(24)	자동 채번. FG-YYYYMMDD-SEQ.
TriggerID	VARCHAR(24)	QC-03에서 발사된 FGTriggerID (FK).
WOID	VARCHAR(20)	완료된 WO.
ItemNo	VARCHAR(20)	품목 코드.
Qty	INT	적재 수량 (QC-03 BatchQty와 일치).
CustomerCode	VARCHAR(20)	고객 코드 (SAV/GEO).
LotID	VARCHAR(20)	FG LOT (실제 LOT).
Location	VARCHAR(20)	적재 위치 (FG-{Zone}-{Bay}-{Slot}).
SuggestedLoc	VARCHAR(20)	Slotting 알고리즘 추천 위치.
LocOverrideReason	VARCHAR(60)	추천 거부 시 사유 자동 기록.
PalletCount · PalletQty	INT	분할 팔레트 수 · 팔레트당 수량 (MD-08 PackSpec).
LabelPrintedTS	DATETIME	팔레트 라벨 인쇄 시각.
OperatorID	VARCHAR(20)	적재 작업자.
StockTS	DATETIME	확정 시각 (= FG-02 Available 시점).
Status	ENUM	STOCKED (확정) · CANCELED (취소).

03

Auto Trigger Flow

자동 트리거 흐름

Source	Trigger Action
QC-03 PASS	QC-03 최종검사 PASS 확정 즉시 FG-01 큐에 작업 push (FGTriggerID 발급), FG Operator PDA에 알림.
FG-01 Slotting	슬로팅 알고리즘 자동 호출: (1) 고객 zone 우선, (2) 임박 ship-date 슬롯 우선, (3) FIFO 호환성, (4) 가용 capacity.
FG-01 Confirm	(1) FG_Stock INSERT (Status=Available), (2) WH 인접 PASS 통보, (3) 팔레트 라벨 자동 인쇄, (4) QC-03 record 에 StockID 역참조, (5) RPT 모듈에 입고 데이터 적재.
Pickup Date 임박	Ship-date D-2부터 FG-02에서 highlighted, FG-03 Shipment Order 후보로 자동 표시.

04

Workflow

작업 흐름

1

QC-03 issues PASS → FGTriggerID auto-pushed to FG Operator PDA queue within 1s.

QC-03 PASS 발행 → 1초 내 FG 작업자 PDA 큐에 자동 push.

- 2

Operator scans WO barcode on the printed pickslip; system loads WO/Item/Qty/Customer.
작업자가 인쇄된 픽슬립의 WO 바코드 스캔, 시스템이 WO/품목/수량/고객 자동 로드.
- 3

System auto-suggests location via slotting algorithm; operator can scan suggested QR or override.
시스템이 슬로팅 알고리즘으로 위치 추천, 추천 QR 스캔 또는 다른 위치 선택.
- 4

Operator scans the chosen location QR; system validates capacity and item-mix rules.
선택 위치 QR 스캔, 시스템이 capacity + 품목 혼적 규칙 검증.
- 5

Label printer auto-issues pallet labels (qty/PackSpec splits); operator affixes them.
라벨러 자동 인쇄 (PackSpec 기준 분할), 작업자가 팔레트에 부착.
- 6

Operator taps Confirm → FG_Stock INSERT + FG-02 instant refresh; RPT data feed fires.
Confirm 터치 → FG_Stock INSERT, FG-02 즉시 갱신, RPT 데이터 발사.

05

Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-01	Only QC-03 PASS WOs can be stocked. DB constraint at FG_Stock INSERT. QC-03 합격 WO만 적재 가능 (DB 제약).	Block
BR-FG-02	Slotting algorithm prioritizes customer zone + ship-date proximity. Override requires reason logged. 슬로팅: 고객 zone + 임박 ship-date 우선. 거부 시 사유 자동 기록.	Auto
BR-FG-03	Pallet labels must be printed and scanned-back to confirm placement; missing scan blocks confirm. 팔레트 라벨 인쇄·재스캔 필수, 누락 시 Confirm 차단.	Block
BR-FG-04	Item-mix rule: Customer-A items cannot share a slot with Customer-B (BR-MD-08 PackSpec). 동일 슬롯에 다른 고객 품목 혼적 불가 (BR-MD-08).	Block
BR-FG-05	Stocking records retained ≥ 5 years (audit + recall). 적재 기록 5년 이상 보관 (감사 + 리콜).	Retain

06

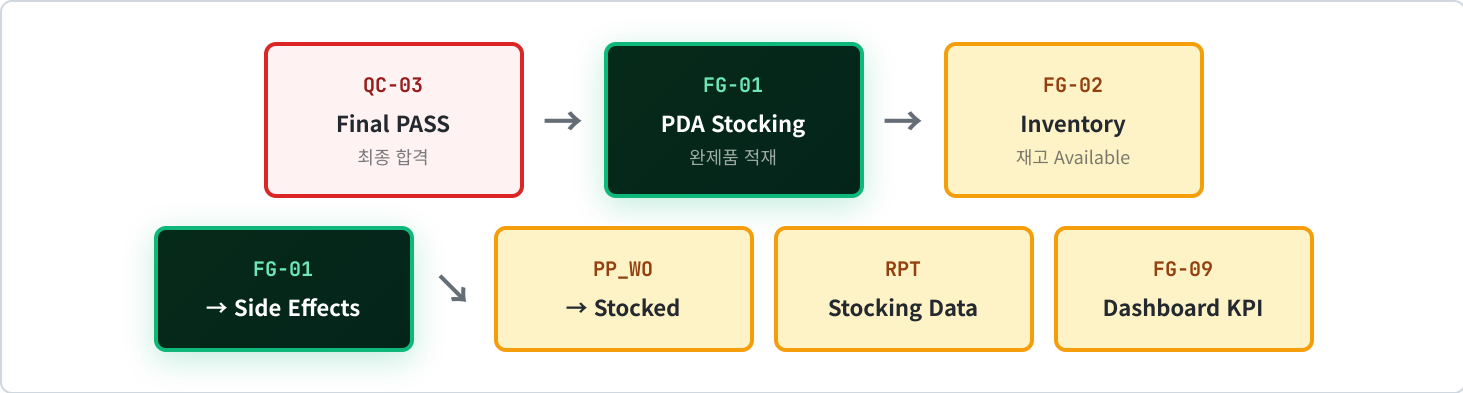
Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
FG_Stock	PK StockID · FK TriggerID · FK WOID · ItemNo · Qty · CustomerCode · LotID · Location · PalletCount · LabelPrintedTS · OperatorID · StockTS · Status	완제품 재고 메인.
FG_StockTrigger (consume)	TriggerID · Status: PENDING → CONSUMED	QC-03에서 발사된 트리거 소비.
FG_Location (update)	Location · CurrentQty · CurrentCustomerCode	위치별 점유 갱신.
PP_WO (update)	Status: Closed → Stocked · FGStockID	WO 사이클 종결.
FG_Label	PK LabelID · FK StockID · PalletSeq · QRCode · PrintTS	팔레트별 라벨 이력.
MD_PackSpec (read)	ItemNo · PalletQty · ItemMixRule	PackSpec + 혼적 규칙.

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.9 · FG · L3 · REAL-TIME FINISHED GOODS INVENTORY

FG-02 FG INVENTORY

완제품 재고 — Available/Reserved/Hold + 위치별 히트맵

UI  Web PC

PHASE 1st Dev

ROLE FG Manager · Sales · QC (read)

REFRESH Live (WS) + 30s fallback

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Real-time finished goods inventory view. Stock segmented by Status: **Available** (ready to ship), **Reserved** (linked to open FG-03 Shipment Order), **Hold** (QC-05 quarantine blocked). Visual zone heatmap + item-level table + customer-aged inventory. Reservation auto-locks Available qty when FG-03 confirms; release on FG-04 Picking complete or order cancel. Read-only access for Sales (customer-scoped) and QC (Hold scope).

KO · 설명

실시간 완제품 재고. Status 분리: **Available**(출하 가능), **Reserved**(FG-03 출하지시 연결), **Hold**(QC-05 격리 차단). 위치 zone 히트맵 + 품목 테이블 + 고객별 체류일수. FG-03 확정 시 Available 자동 Reserved 락, FG-04 피킹 완료 또는 주문 취소 시 해제. Sales(고객 범위)·QC(Hold 범위) 읽기 전용.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 통합 뷰

 A-MES · FG · Inventory FG > Inventory · Live

 Live · FG.Park · FG Manager · 17:42

AVAILABLE

8,420 EA

출하 가능

RESERVED

3,200 EA

예약 (FG-03)

HOLD
(QC-05)

1,240
5 holds ·
출하 불가
EA

SLOT UTILIZATION

68 %

128/192 슬롯 사용

▼ ZONE HEATMAP · 위치별 점유 시각화

SAV ZONE (BAY A-B) · 192 SLOTS

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12

Empty (0%)
25%
50%
75%
Full (100%)
Reserved
Hold (QC-05)

▼ STOCK BY ITEM · 품목별 재고

CUSTOMER: SAV · FILTER ACTIVE

Item Code	Item Name 품명	Available	Reserved	Hold	Total	Oldest LOT (Age)	Next Ship
DR-LH-001	Door Trim LH 도어 트림 (좌)	2,400	800	200	3,400	2026-05-08 (11d)	D+2 (SAV-A)
DR-RH-001	Door Trim RH 도어 트림 (우)	1,950	600	0	2,550	2026-05-09 (10d)	D+2 (SAV-A)
CN-CV-002	Console Cover 콘솔 커버	1,200	400	180	1,780	2026-05-12 (7d)	D+5 (SAV-B)
SV-SR-005	Sun Visor 선바이저	900	300	0	1,200	2026-05-14 (5d)	D+4 (SAV-A)
TK-LH-008	Trunk Lining 트렁크 라이닝	450	200	110	760	2026-05-11 (8d)	D+3 (SAV-B)
FB-RH-003	Fender Beam RH 펜더 빔 (우)	520	280	250	1,050	2026-05-05 (14d)	D+1 (SAV-A)

By Customer

By Aged

Export Excel

Drill to Location

💡 Inventory Behaviors · 동작 특성

- ① 라이브 갱신 WebSocket (FG-01 Stocking·FG-04 Pick·QC-05 Hold/Release 즉시 반영) ② Aged 14일+ 노랑·30일+ 빨강 강조 ③ Hold 항목 클릭 시 QC-05 상세로 이동 ④ Slot Utilization 95% 초과 시 알림 (출하 압박) ⑤ Sales 권한은 자신 고객 데이터만 노출 (BR-FG-08)

02 Stock Status Definitions 재고 상태 정의

Status	Display Color	Definition · Trigger
AVAILABLE	Green	출하 가능 상태. FG-01 Confirm 시 진입. 어떤 고객 주문에도 할당 가능.
RESERVED	Purple	FG-03 Shipment Order 확정 시 자동 락. 해당 주문 외에 할당 불가. FG-04 Pick 완료 시 해제 (SHIPPED 전환).
HOLD	Red	QC-05 격리 활성화. 모든 출하/이동 차단 (DB constraint). NCR/Disposition 완료 후 해제.
SHIPPED	Blue	FG-05 Loading Confirm 후 출하 처리됨. 재고에서 차감, FG-08 이력 보관.
RETURNED	Yellow	FG-RTN 반품 처리. 재 QC 검사 후 RESTOCK / SCRAP / CLAIM 분기.

03

Refresh & Reservation

갱신 + 예약 메커니즘

Event	Action
FG-01 Stocking	WebSocket: FG_Stock INSERT → 0.5s 내 화면 즉시 반영 (KPI + Heatmap + Item table).
FG-03 Order Confirm	Available Qty → Reserved 자동 락 (Atomic UPDATE). Optimistic locking으로 동시성 충돌 방지.
FG-04 Pick Complete	Reserved Qty → SHIPPED (재고 -). Live broadcast.
QC-05 Hold	Available/Reserved Qty → HOLD 강제 전환 (NCR 발생). Reserved 였다면 해당 FG-03 주문에 alert.
Order Cancel	Reserved Qty → Available 즉시 복구. 30분 무활동 자동 해제도 가능 (옵션).

04

Workflow

작업 흐름

- 1

FG Manager opens dashboard; sees KPI tiles + heatmap at-a-glance for full-zone status.

FG Manager가 대시보드 오픈, KPI + 히트맵으로 전체 zone 상황 즉시 파악.
- 2

Filters by Customer / Item / Aged to narrow focus; aging colors highlight problem stock.

고객/품목/체류일수 필터로 좁히기, 체류 색상으로 문제 재고 강조.
- 3

Drill-down by clicking slot → location detail page (WO/LOT/Pallet list).

슬롯 클릭 → 위치 상세 (WO/LOT/팔레트 목록).
- 4

Sales user accesses customer-scoped view only; cannot see other customers' data.

Sales 사용자는 자기 고객 데이터만 접근, 타 고객 비공개.
- 5

QC user reviews Hold items and drills to QC-05 for Disposition planning.

QC 사용자는 Hold 항목 검토, QC-05로 드릴해 처분 계획.
- 6

Export Excel for monthly reporting; daily snapshot stored for FG-08 history.

월간 보고용 Excel 출력, 일일 스냅샷은 FG-08 이력 보관.

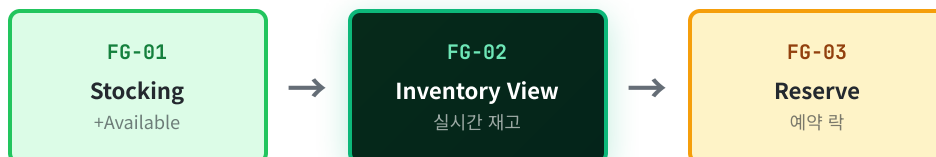
05 Business Rules 업무 규칙

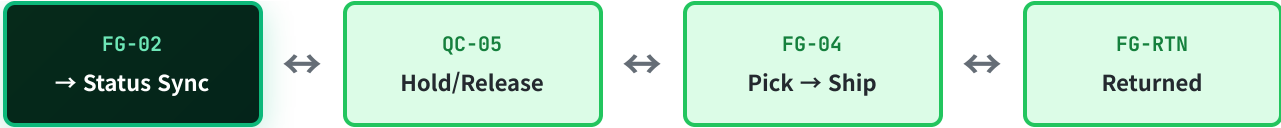
RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-06	Reservation is atomic: cannot reserve qty exceeding Available; race conditions blocked with optimistic locking. 예약 원자성: Available 초과 예약 불가, 동시성 충돌 차단.	Block
BR-FG-07	HOLD status overrides RESERVED: existing reservations on held items are alert + auto-released. HOLD가 RESERVED 우선, 격리 시 기존 예약 알림 + 자동 해제.	Force
BR-FG-08	Sales role sees only their assigned customer's stock; other customers hidden at SQL layer. Sales는 담당 고객 재고만, 타 고객 SQL 레이어에서 차단.	Scope
BR-FG-09	Aged stock ≥14d highlights yellow, ≥30d red. Auto-notify FG Manager on 30d+ items. 14일 이상 노랑, 30일 이상 빨강 + FG Manager 알림.	Alert
BR-FG-10	Daily snapshot of inventory state stored for FG-08 history and audit. 일일 재고 스냅샷 FG-08 이력·감사 보관.	Auto

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
FG_Stock <i>(read)</i>	StockID · ItemNo · Qty · Status (AVAILABLE/RESERVED/HOLD/SHIPPED/RETURNED) · Location · CustomerCode · LotID · StockTS · HoldID · ReservationID	FG-01에서 INSERT, 본 화면에서 read.
FG_Reservation	PK ResvID · FK ShipOrderID · FK StockID · Qty · ResvTS · ReleaseTS · Status	FG-03 확정 시 INSERT, FG-04 Pick 완료 또는 취소 시 release.
FG_StockSnapshot	PK SnapID · SnapDate · ItemNo · AvailableQty · ReservedQty · HoldQty	일일 23:59 자동 스냅샷 (FG-08·FG-09 데이터 원천).
FG_Location <i>(read)</i>	Location · CurrentQty · CurrentCustomerCode · Capacity · Utilization%	위치별 점유 (Heatmap).
QC_Hold <i>(read)</i>	HoldID · Status · HeldQty	HOLD 상태 동기화.

07 Module Linkage 모듈 연계





• VOL.9 · FG · L3 · CUSTOMER ORDER INTAKE & RESERVATION

FG-03 SHIPMENT ORDER

출하 지시 — SAV/GEO EDI/Portal 수신 + Reserve + Pickslip 발행

UI  Web PC

PHASE 1st Dev

ROLE Sales · FG Manager · Logistics

INPUT EDI / Portal / Manual

OUTPUT Reserved Stock + FG-04 Pickslip

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Customer shipment order intake and stock reservation. Receives orders from SAV/GEO via EDI auto-feed (hourly poll), customer portal push, or manual entry by Sales. System auto-validates customer/item/qty against MD-08 PackSpec, allocates Available stock by FIFO (oldest LOT first), creates atomic Reservation, generates Pickslip for FG-04. Late orders (D+1 ship-date) escalate to Logistics Lead. Order cancellation auto-releases reservation back to Available.

KO · 설명

고객 출하 주문 수신 + 재고 예약. SAV/GEO EDI 자동 수신(시간당 polling), 고객 포털 push, Sales 수동 입력. 시스템이 고객/품목/수량을 MD-08 PackSpec 기준 자동 검증, FIFO로 Available 재고 할당(오래된 LOT 우선), 원자 예약 생성, FG-04용 Pickslip 발행. 출하일 D+1 임박 주문은 Logistics Lead 에스컬레이션. 주문 취소 시 예약 자동 해제(Available 복귀).

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 주문 관리

 A-MES · FG · Shipment Order FG > Order > SO-2026-0519-021

FG.Lee · FG Manager · 18:05

RECEIVED

수신



CONFIRMED

예약 락



PICKING

FG-04



PICKED

상차 대기



SHIPPED

FG-05 완료

SO 상태: **CONFIRMED** · Ship Date: 2026-05-21 (D-2)

▼ ORDER HEADER · 주문 정보

SO NO

SO-2026-0519-021

CUSTOMER

SAV · 현대 SAV (아산)

CUSTOMER PO

SAV-PO-202605-2087

SHIP DATE

2026-05-21 (D-2)

CARRIER

대명물류 (Truck-12T)

DESTINATION

SAV Asan Plant · Dock 7



SOURCE: EDI AUTO (SAV)

SOURCE

EDI Auto

RECEIVER

Mr. Kim (010-1234-5678)

▼ ORDER LINES · 주문 라인 + FIFO 할당

3 LINES · 800 EA

#	Item Code	Item Name 품명	Order Qty	FIFO Allocation (LOT · Loc) 예약 할당	Status
1	DR-LH-001	Door Trim LH	400	LOT-...050801 (200, A-04-02) + LOT-...050807 (200, A-04-03)	Reserved
2	DR-RH-001	Door Trim RH	300	LOT-...050901 (300, A-05-01)	Reserved
3	SV-SR-005	Sun Visor	100	LOT-...051401 (100, B-02-04)	Reserved

⚠ Watch · 주의 사항

(1) SO 라인 1: Mixed LOT 할당 (2개 LOT 결합) — FIFO 강제 (BR-FG-12) · (2) Ship date D-2 — 출하 준비 시간 확보 OK · (3) 동일 슬롯 다른 고객 주문 없음 확인됨.

▼ ACTIONS · 작업

CONFIRM 후 변경 시 PIN 필요



Print Customer Confirmation



Send ACK to Customer (EDI)



Cancel Order (해제)



Edit Lines (Confirm 전)



Generate Pickslip → FG-04

💡 Order Behaviors · 동작 특성

① EDI 자동 수신 시 자동 검증 → RECEIVED → (90% 자동 통과) CONFIRMED ② 검증 실패 (재고 부족·고객 Hold·품목 단종) 시 Sales에 alert → 수동 처리 ③ CONFIRMED 후 라인 변경은 PIN 필요 ④ Pickslip 생성 시 Slotting 기반 최적 동선 자동 산출 ⑤ 출하일 D-0 24:00 미출하 시 OTD FAIL 자동 기록 (BR-FG-14)

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
ShipOrderID	VARCHAR(24)	SO-YYYYMMDD-SEQ.
CustomerCode	VARCHAR(20)	SAV / GEO 등 고객 코드.
CustomerPO	VARCHAR(40)	고객 PO 번호 (EDI 매칭).
Source	ENUM	EDI / PORTAL / MANUAL.
ShipDate	DATE	출하 예정일.
CarrierCode	VARCHAR(20)	운송사 코드.
DestPlant · DestDock	VARCHAR(30)	도착지 공장 / 하역장.
ReceiverName · Phone	VARCHAR(30)	인수자 정보 (EDI 동기화).
LinesJSON	JSON	[[seq, item, qty, allocations: [{lotID, locID, qty}]]].
Status	ENUM	RECEIVED / CONFIRMED / PICKING / PICKED / SHIPPED / CANCELED.
ConfirmedBy · ConfirmTS	VARCHAR/DATETIME	확정자 / 확정 시각.
PickslipID	VARCHAR(24)	FG-04로 발행된 Pickslip ID.
ReservationIDs	JSON	FG_Reservation ID 배열.
OTDFlag	ENUM	ON_TIME / LATE / NULL (출하 전).

03

Order Lifecycle주문 라이프사이클

Status	Description & Transition
RECEIVED	EDI/Portal/Manual 수신 직후. 자동 검증 진행 중. 90% 자동 통과 시 즉시 CONFIRMED 전환, 검증 실패 시 Sales 알림 (수동 보정 필요).
CONFIRMED	재고 FIFO 할당 + Reservation 락 완료. 고객 ACK 발송 가능. Pickslip 생성 가능.
PICKING	FG-04에서 Pickslip 수령 + 작업 시작. 부분 피킹 가능.
PICKED	전수 피킹 완료. 상차 대기.
SHIPPED	FG-05 Loading Confirm 완료. OTD 평가 (ShipDate 대비). FG-06 Delivery Note 발행 가능.
CANCELED	고객 취소 또는 내부 중단. CONFIRMED~PICKING 단계만 취소 가능, PICKED 이후는 Return으로 처리. Reservation 자동 해제.

04

Workflow작업 흐름

1

EDI / Portal / Manual entry → SO created in RECEIVED state with auto-validation queued.

EDI/포털/수동 입력 → RECEIVED 상태 SO 생성, 자동 검증 큐 적재.

2 System validates: customer hold/credit, item active status, PackSpec compliance, stock availability.

시스템이 고객 Hold/신용·품목 상태·PackSpec·재고 자동 검증.

3 FIFO Allocator picks oldest LOT first, splits across multiple LOTs if needed; atomic Reserve transaction.

FIFO 할당기가 오래된 LOT 우선, 필요시 다중 LOT 분할, 원자 예약 트랜잭션.

4 CONFIRMED → ACK auto-sent to customer (EDI/Email); Pickslip generated for FG-04.

CONFIRMED → 고객 ACK 자동 발송, FG-04 Pickslip 생성.

5 FG-04 Picker fetches Pickslip → PICKING; partial pick OK; on full pick → PICKED.

FG-04 작업자가 Pickslip 인수 → PICKING, 부분 가능, 전수 완료 시 PICKED.

6 FG-05 Loading Confirm → SHIPPED; OTD evaluated; FG-06 Delivery Note printable.

FG-05 상자 확정 → SHIPPED, OTD 평가, FG-06 거래명세서 출력 가능.

7 Late orders (no ship by D+0 24:00) auto-flag OTD=LATE; escalate to Logistics Lead.

D+0 24:00 미출하 시 OTD=LATE 자동, Logistics Lead 에스컬레이션.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-11	EDI auto-orders bypass manual entry but still pass validation. Validation FAIL → Sales alert. EDI 자동 주문도 검증은 동일 적용, FAIL 시 Sales 알림.	Validate
BR-FG-12	FIFO allocation mandatory: oldest LOT first. Manual override requires PIN + Reason. FIFO 할당 필수, 오래된 LOT 우선. 수동 변경 PIN+사유.	Force
BR-FG-13	Customer Hold (credit/quality) blocks SO creation; only Manager+ can override. 고객 Hold(신용/품질) 시 SO 생성 차단, Manager 이상만 우회.	Block
BR-FG-14	Ship-date D+0 24:00 미출하 → OTD=LATE 자동 + Logistics Lead 에스컬레이션. D+0 24:00 미출하 시 LATE 자동.	Alert
BR-FG-15	SO 수정은 RECEIVED/CONFIRMED 단계만 가능. PICKING 이후는 Cancel + 신규 SO. PICKING 이후 수정 불가, 취소 + 신규 SO.	Lock
BR-FG-16	Cancellation auto-releases all reservations; refund/credit handled in ERP (out of scope). 취소 시 예약 자동 해제, 환불은 ERP 처리.	Auto

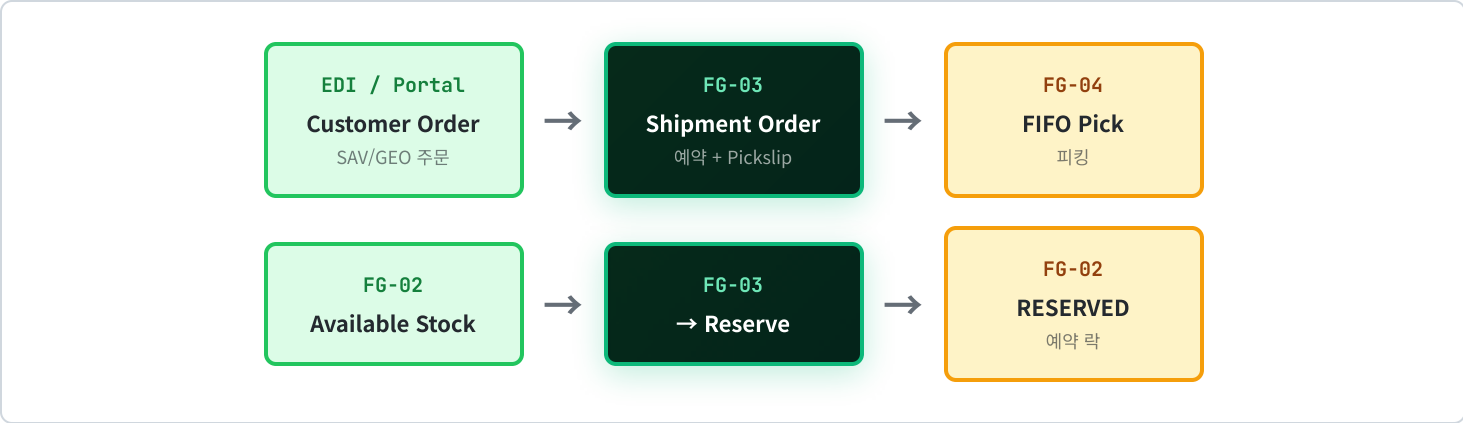
06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
FG_ShipOrder	PK ShipOrderID · CustomerCode · CustomerPO · Source · ShipDate · CarrierCode · DestPlant · LinesJSON · Status · OTDFlag · FK PickingID	주문 메인.
FG_Reservation	PK ResvID · FK ShipOrderID · FK StockID · LotID · Qty · ResvTS	FIFO 할당 단위.
FG_Pickslip	PK PickingID · FK ShipOrderID · PrintTS · OptimalRouteJSON	FG-04용 최적 동선.
FG_Stock (update)	Status: AVAILABLE → RESERVED	Atomic UPDATE.
MD_Customer (read)	CustomerCode · HoldFlag · CreditStatus	고객 신용/품질 Hold 검사.
EDI_Inbound (read)	EDIMsgID · MsgType · ParsedJSON	EDI 수신 메시지 파싱.

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.9 · FG · L3 · CORE · MANDATORY FIFO PICKING

FG-04 PDA FIFO PICKING

PDA FIFO 피킹 — 강제 FIFO + 최적 동선 + Scan-Verify

UI  PDA

CLASS ⚙ Core

PHASE 1st Dev

ROLE FG Picker

TRIGGER FG-03 Pickslip

BLOCK Wrong LOT/Loc → 차단

01 Overview 개요

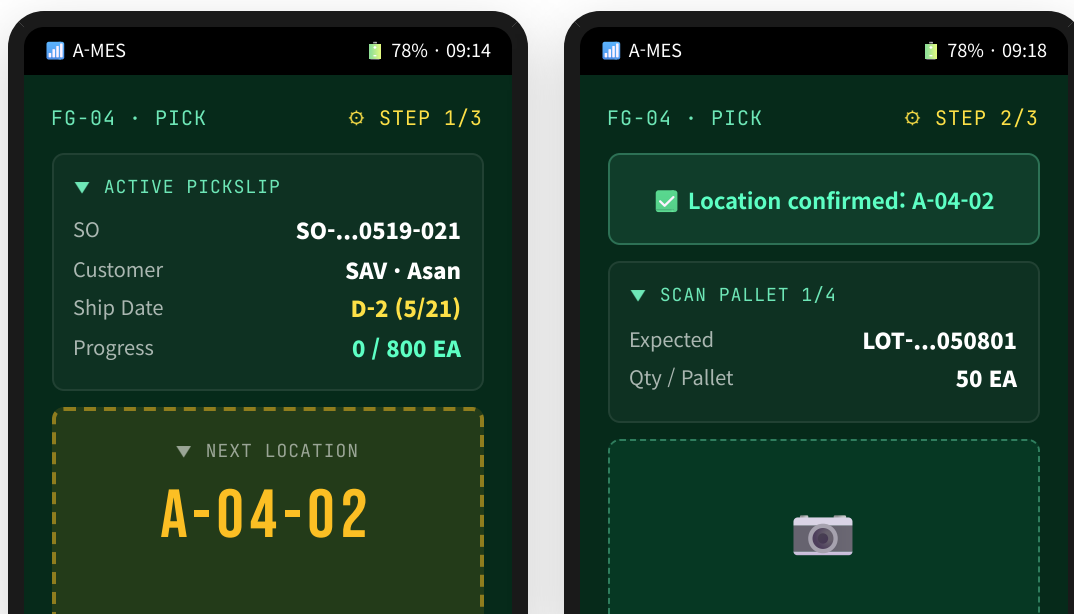
EN · DESCRIPTION

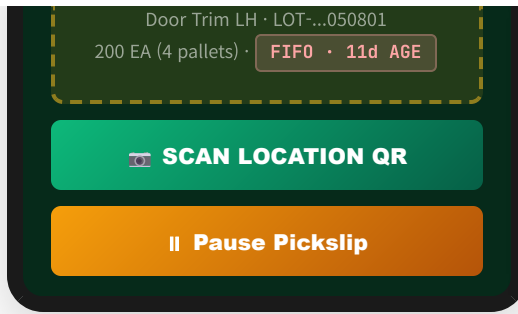
The core outbound screen. FG Picker receives a Pickslip from FG-03 on PDA, walks the optimized route (Slotting algorithm), scans each location QR + pallet label per allocation. System enforces FIFO: scanning a newer LOT when an older one exists for the same item is blocked at scan time (BR-FG-17). Partial picks allowed (e.g., out-of-stock cell), with auto-reallocation to next FIFO LOT. Pick completion releases Reservation → SHIPPED-ready state; Order Status → PICKED.

KO · 설명

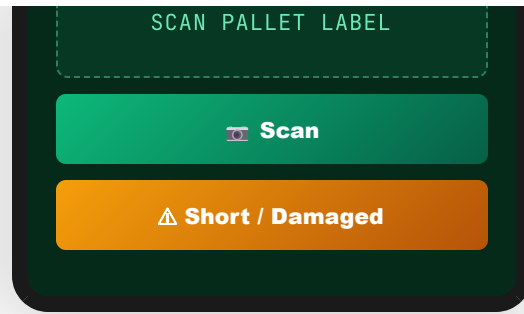
핵심 출고 화면. FG 작업자가 PDA로 FG-03 Pickslip 수령, 최적 동선(Slotting 알고리즘) 따라 이동, 할당별 위치 QR + 팔레트 라벨 스캔. 시스템이 FIFO 강제: 동일 품목에 더 오래된 LOT이 있는데 신규 LOT 스캔 시 즉시 차단 (BR-FG-17). 부분 피킹 가능(빈 셀 등), 자동 다음 FIFO LOT 재할당. 피킹 완료 시 Reservation 해제 → SHIPPED 대기, Order Status PICKED.

UI UI Mockup 화면 목업 — PDA FIFO Pick

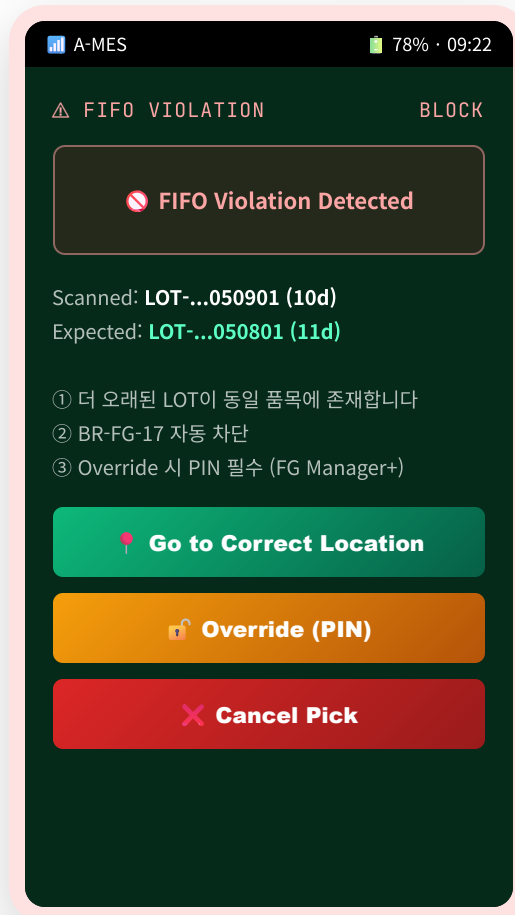




Step 1 — 위치 스캔



Step 2 — 팔레트 라벨 스캔 (×4)



FIFO 위반 시 즉시 차단

△ FIFO Discipline · FIFO 규율

① FIFO 강제는 스캔 시점 (DB-level BR-FG-17): 동일 ItemNo + 동일 CustomerCode에서 더 오래된 LOT 존재 시 신규 LOT 스캔 차단 ② Override는 FG Manager+ PIN + 사유 입력 필수 → 모든 Override 5년 보관 + 월간 audit 보고 ③ 동일 LOT 내 위치는 자유 선택 가능 ④ 부분 피킹 (재고 부족·파손) 시 자동 다음 FIFO LOT 재할당 + Reservation 자동 보정 ⑤ Loading Dock으로 이동 후 FG-05 진행

Field	Type	Description
PickID	VARCHAR(24)	PK-YYYYMMDD-SEQ.
PickslipID	VARCHAR(24)	FG-03에서 발행된 Pickslip ID (FK).
ShipOrderID	VARCHAR(24)	연관 출하 주문 (FK).
PickerID	VARCHAR(20)	피킹 작업자 ID.
StartTS · EndTS	DATETIME	시작 / 종료 시각 (Productivity 계산).
PicksJSON	JSON	[[seq, locID, lotID, qty, palletIDs[], scanTS, fifoCheck, overrideReason]].
FIFOViolations	INT	FIFO 위반 시도 횟수.
OverrideCount	INT	Override 사용 횟수 (Manager 승인).
PartialPicks	JSON	부분 피킹 + 재할당 이력.
Status	ENUM	IN_PROGRESS / PAUSED / COMPLETE / CANCELED.
PickedQty · OrderedQty	INT	실제 피킹 / 주문 수량 (Completion%).

03

FIFO Enforcement

FIFO 강제 메커니즘

Check Point	Action
Pickslip Generation	FG-03 확정 시 FIFO Allocator가 가장 오래된 LOT부터 차례로 할당. Pickslip에는 정확한 LOT/Loc 명시.
Scan Time	PDA가 스캔된 LOT의 StockTS를 조회 → 동일 ItemNo+CustomerCode에 더 오래된 Available LOT 존재 시 BLOCK + alert.
Mid-Pick	새 FG-01 Stocking으로 더 오래된 LOT이 출현하지 않음 (StockTS는 단조 증가). 진행 중 Pickslip은 영향 없음.
Partial Pick	특정 셀 부족·파손 시 시스템이 자동 다음 FIFO LOT을 재할당, Pickslip 자동 업데이트 + Reservation 보정.
Manager Override	FG Manager+ PIN 입력 + 사유 (예: "고객 긴급 요청, 신규 LOT 우선") → 허용. OverrideCount + 사유 기록. 월간 audit 검토 의무.

04

Workflow

작업 흐름

1

Picker opens FG-04 on PDA → sees available Pickslips queue (priority: ship-date proximity).

작업자가 PDA로 FG-04 오픈, 사용 가능 Pickslip 큐 표시(우선순위: 출하일 임박).

2

Selects Pickslip → optimal route shown (Slotting algorithm minimizes walk distance).

Pickslip 선택, 최적 동선 표시 (Slotting 알고리즘이 이동 거리 최소화).

- 3

Walks to first location → scans Location QR → confirmed; then scans each pallet label.
첫 위치로 이동, Location QR 스캔 확정, 팔레트 라벨 순차 스캔.
- 4

If scan triggers FIFO violation → PDA blocks + directs to correct location; Override requires Manager PIN.
FIFO 위반 시 PDA 차단 + 올바른 위치 안내, Override는 Manager PIN.
- 5

Partial pick (short/damaged): tap "Short/Damaged" → system auto-reallocates next FIFO LOT.
부분 피킹 시 [Short/Damaged] 터치, 시스템이 자동 다음 FIFO LOT 재할당.
- 6

Continues to next location; PDA tracks running total vs ordered qty.
다음 위치 이동, PDA가 실시간 누적 / 주문 수량 추적.
- 7

On completion: Status → COMPLETE; Reservation released; SO Status → PICKED; FG-05 enabled.
완료 시 Status COMPLETE, Reservation 해제, SO PICKED, FG-05 활성화.

05

Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-17	FIFO mandatory: scanning newer LOT when older one exists for same item+customer is blocked at scan time. FIFO 필수, 스캔 시 강제. 신규 LOT 스캔 차단.	Block
BR-FG-18	FIFO override requires FG Manager+ PIN + Reason; all overrides logged for monthly audit. Override는 Manager+ PIN + 사유, 월간 audit 의무.	Approve
BR-FG-19	Partial pick auto-reallocates next FIFO LOT; cannot skip allocation manually. 부분 피킹 시 시스템 자동 재할당, 수동 스킵 불가.	Auto
BR-FG-20	Held stock (QC-05) cannot be picked even if mistakenly in Pickslip; physical scan blocks. QC-05 Hold 재고는 Pickslip에 있어도 피킹 불가, 물리 스캔 차단.	Block
BR-FG-21	Pause > 30 min auto-releases Pickslip lock; another picker can take over. 30분 이상 일시정지 시 Pickslip 락 해제, 타 작업자 인계 가능.	Release

06

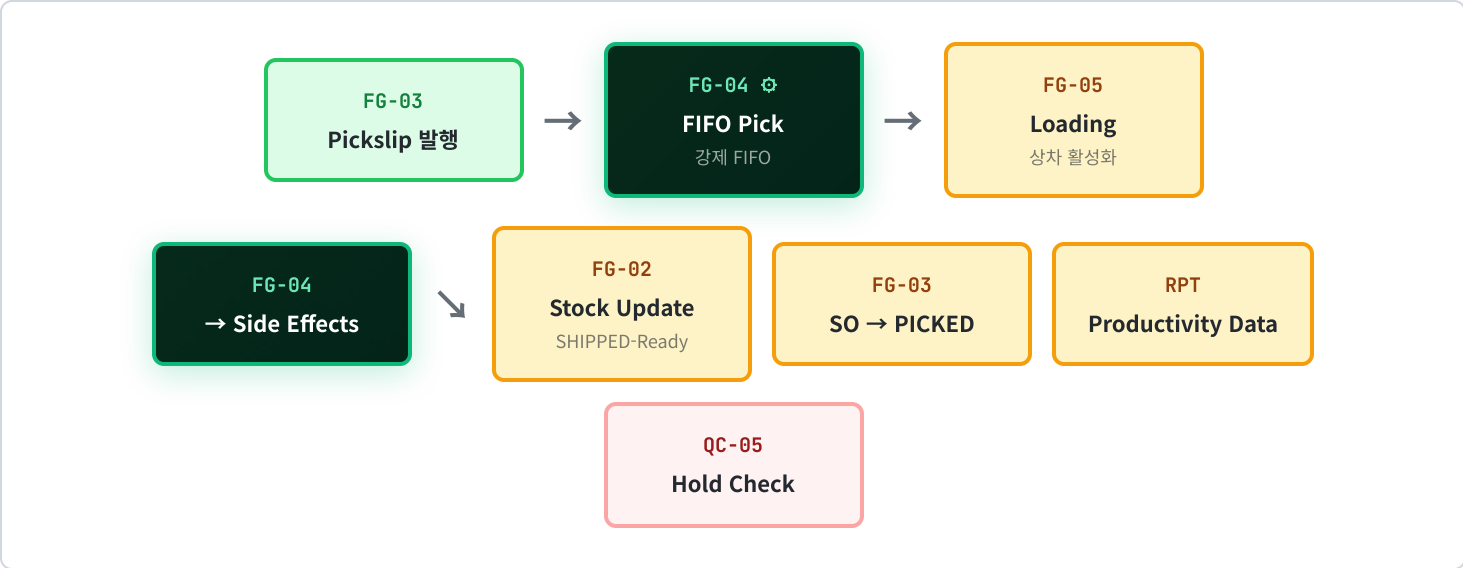
Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
FG_Pick	PK PickID · FK PickslipID · FK ShipOrderID · PickerID · StartTS · EndTS · PicksJSON · FIFOViolations · OverrideCount · PartialPicks · Status	피킹 작업 메인.
FG_PickEvent	PK EvID · FK PickID · ScanType (LOC/PALLET/OVERRIDE) · ScanValue · TS · FIFOPass	스캔 이벤트 봉인 로그.
FG_FIF0Override	PK OvrID · FK PickID · ApprovedBy · PIN_Hash · Reason · TS	Override 봉인 (월간 audit 데이터).
FG_Reservation (update)	Status: RESERVED → RELEASED · ReleaseTS	피킹 완료 시 해제.
FG_Stock (update)	Status: RESERVED → SHIPPED-READY	피킹 완료 후.
FG_ShipOrder (update)	Status: PICKING → PICKED · PickerEndTS	SO 진행도 갱신.

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.9 · FG · L3 · TRUCK LOADING + DRIVER SIGN-OFF

FG-05 LOADING CONFIRMATION

상차 확인 — 차량 매칭 + 팔레트 스캔 + 운전자 전자서명

UI PDA + Dock PC

PHASE 1st Dev

ROLE Loading Operator · Driver

TRIGGER FG-04 PICKED

OUTPUT SHIPPED · OTD 평가

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The final outbound checkpoint before the truck leaves. Loading Operator verifies the arriving truck (license plate scan or carrier API match), checks driver ID, scans each picked pallet onto the truck (3-side scan: pallet QR → SO match → truck door), captures driver e-signature on PDA, prints/issues Delivery Note (FG-06) and Seal Number. On Confirm: SO → SHIPPED, OTD evaluated against ShipDate, FG-02 stock physically deducted, all events sealed for traceability and chain-of-custody.

KO · 설명

차량 출고 전 마지막 체크포인트. Loading 작업자가 도착 차량 검증(번호판 스캔 또는 운송사 API 매칭), 운전자 ID 확인, 피킹 팔레트를 차량에 적재하며 3-side 스캔(팔레트 QR → SO 매칭 → 차량 도어), 운전자 전자서명 PDA 캡처, FG-06 거래명세서 + Seal Number 발행. Confirm 시 SO → SHIPPED 전환, ShipDate 대비 OTD 평가, FG-02 재고 물리 차감, 모든 이벤트 봉인 (이력 추적 + Chain-of-Custody).

UI UI Mockup 화면 목업 — Dock Web + Driver PDA

A-MES · FG · Loading Dock FG > Loading · Dock-7

FG.Yoon · Loading Operator · 14:24



▼ TRUCK & DRIVER · 차량/운전자

✓ MATCH OK

LICENSE PLATE

12가 3456

CARRIER

대명물류 (Truck-12T)

DRIVER

박○○ (010-2345-6789)

DRIVER ID

DRV-2026-014

DOCK ASSIGNED

Dock-7 (Bay-B)

ARRIVED

14:18 (ETA 14:00, +18m)

SO

SO-2026-0519-021 (PICKED)

SEAL NO

SEAL-2026-0519-087

▼ PALLET LOADING · 팔레트 적재 (SCAN-VERIFY)

16 / 16 PALLETS LOADED

Seq	Pallet QR	Item	Qty	SO Match	Load TS	Status
1	PLT-0519-001	Door Trim LH	50	SO-...021	14:20:14	✓
2	PLT-0519-002	Door Trim LH	50	SO-...021	14:20:42	✓
3	PLT-0519-003	Door Trim LH	50	SO-...021	14:21:15	✓
...	...	...	...	...	...	...
16	PLT-0519-016	Sun Visor	100	SO-...021	14:23:55	✓

▼ DRIVER SIGN-OFF · 운전자 서명

E-SIGNATURE CAPTURED



박○○ (010-2345-6789)

JONG-HO PARK · 14:24:08

서명 + 사진 (운전석 ID 카드) + GPS 좌표 봉인

View Sig+Photo

Print Delivery Note (FG-06)

Apply Seal Number

Document Photo

Confirm Loading → SHIPPED

A-MES

64% · 14:24

DRIVER · SIGN-OFF

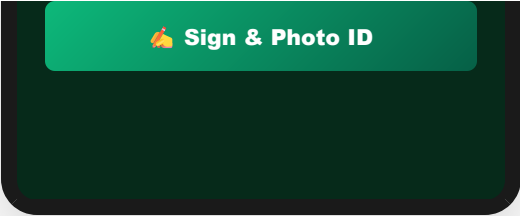
SAV

▼ SHIPMENT SUMMARY

SO SO-...0519-021
Customer SAV · Asan
Total Pallets 16
Total Qty 800 EA

적재량을 확인하였으며,
이상 없음을 서명합니다

TAP TO SIGN



 운전자 PDA — 서명 캡처

 Loading Discipline · 상차 규율

① 차량 번호판 자동 스캔 (OCR) + 운송사 API 매칭 — 미예약 차량 차단 (BR-FG-22) ② 팔레트 QR 스캔 시 SO 자동 매칭 — 다른 SO의 팔레트 적재 차단 (BR-FG-23) ③ 운전자 e-서명 + ID 카드 사진 + GPS 좌표 같이 봉인 (Chain-of-Custody) ④ Seal Number 부착 후 사진 촬영 의무 ⑤ 모든 적재 이벤트 5년 봉인 (BR-FG-27)

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
LoadingID	VARCHAR(24)	LD-YYYYMMDD-SEQ.
ShipOrderID	VARCHAR(24)	대상 출하 주문 (FK).
PickID	VARCHAR(24)	FG-04 피킹 ID (FK).
LicensePlate	VARCHAR(20)	차량 번호판 (OCR 자동).
CarrierCode	VARCHAR(20)	운송사 코드.
DriverID · DriverName · DriverPhone	VARCHAR	운전자 정보.
DockNo	VARCHAR(10)	배정 하역장.
ArrivalTS · DepartureTS	DATETIME	도착/출발 시각.
PalletsLoadedJSON	JSON	[[{seq, palletQR, itemNo, qty, loadTS}]].
SealNo	VARCHAR(20)	봉인 번호.
DriverSigURL	VARCHAR(255)	전자서명 이미지 URL.
DriverPhotoURL	VARCHAR(255)	운전자 ID 카드 사진.
GPSCoord	VARCHAR(30)	서명 시점 GPS 좌표.
OTDStatus	ENUM	ON_TIME / LATE.
OperatorID · ConfirmTS	VARCHAR/DATETIME	Loading 작업자 / 확정 시각.

03

OTD Evaluation

OTD 평가 메커니즘

Outcome	Criteria · Action
ON_TIME	ConfirmTS ≤ ShipDate 23:59:59 → OTD=ON_TIME. FG-09 Dashboard에 정시 출하 카운트 +1.
LATE	ConfirmTS > ShipDate 23:59:59 → OTD=LATE. SO에 LATE flag 영구 기록. 고객 ACK에 지연 사유 추가, FG-09 OTD% 차감, Sales 알림.
3 LATE in Month	월간 동일 고객 LATE 3회 → CAPA(QC-06) 권고 + FG Manager 에스컬레이션.
Customer-A Late	SAV/GEO 같은 A등급 고객 LATE 발생 시 영업/품질 즉시 알림 + 고객 사과 메일 자동 초안 생성.

04

Workflow

작업 흐름

1

Truck arrives at gate → OCR scans license plate → carrier API match → Dock assigned.
차량 게이트 도착 → OCR 번호판 스캔 → 운송사 API 매칭 → 하역장 배정.

2

Driver shows ID → Loading Operator captures driver photo + verifies against carrier records.
운전자 ID 제시 → 작업자가 사진 캡처 + 운송사 기록 대조.

3

Truck backs into Dock → pallets queued at staging from FG-04 picking complete.
차량 하역장 진입, FG-04에서 피킹 완료된 팔레트 staging에서 대기.

4

Operator scans each pallet QR as loaded → system auto-matches against SO; mismatch blocks.
작업자가 팔레트 QR 적재 시 스캔, 시스템 SO 자동 매칭, 불일치 차단.

5

All pallets loaded → Driver signs on PDA + ID card photographed + GPS captured.
전 팔레트 적재 후 운전자 PDA 서명 + ID 사진 + GPS 캡처.

6

Seal applied to truck doors → photo of seal captured → Seal No recorded.
차량 도어 봉인 부착, 봉인 사진 캡처, Seal No 기록.

7

Confirm → SO Status SHIPPED, OTD evaluated, FG-02 stock deducted, FG-06 Delivery Note printed.
Confirm → SO SHIPPED, OTD 평가, FG-02 재고 차감, FG-06 거래명세서 인쇄.

8

Truck departs → DepartureTS recorded; carrier API gets ETA to destination.
차량 출발 → DepartureTS 기록, 운송사 API로 도착 ETA 전달.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-22	Unregistered truck/driver cannot load. Carrier API mismatch blocks loading at gate. 미예약 차량/운전자 적재 불가, 운송사 API 불일치 시 게이트 차단.	Block
BR-FG-23	Pallet must belong to the assigned SO; scanning a wrong-SO pallet blocks the load. 팔레트가 배정 SO에 속해야 함, 다른 SO 스캔 차단.	Block
BR-FG-24	Driver e-signature + ID photo + GPS coordinates required to Confirm; missing any blocks. 서명 + ID 사진 + GPS 모두 필수, 누락 시 Confirm 차단.	Block
BR-FG-25	Seal Number must be applied and photographed before departure; missing → loading flagged for QC. 봉인 번호 부착 + 사진 필수, 누락 시 QC 플래그.	Flag
BR-FG-26	OTD evaluated at Confirm: $ON_TIME \leq ShipDate\ 23:59:59$, otherwise LATE; SO carries flag permanently. OTD Confirm 시 평가, ShipDate 23:59:59 기준, LATE 영구 기록.	Auto
BR-FG-27	All loading events (scans/signature/photos/seal) retained ≥ 5 years for chain-of-custody audit. 전 적재 이벤트(스캔·서명·사진·봉인) 5년 봉인.	Retain

06

Data Model

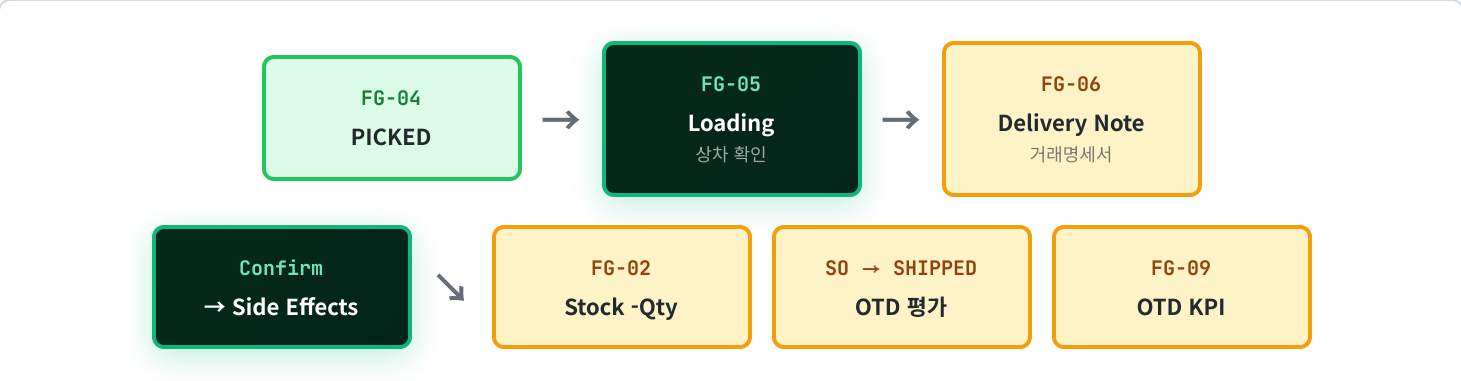
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
FG_Loading	PK LoadingID · FK ShipOrderID · FK PickID · LicensePlate · CarrierCode · DriverID · DockNo · ArrivalTS · DepartureTS · PalletsLoadedJSON · SealNo · DriverSigURL · DriverPhotoURL · GPSCoord · OTDStatus	적재 메인 (Chain-of-Custody).
FG_LoadingEvent	PK EvID · FK LoadingID · EventType · ScanValue · TS · GPS	스캔/서명 이벤트 봉인 로그.
FG_ShipOrder (update)	Status: PICKED → SHIPPED · OTDFlag · LoadingID	SO 최종 상태 + OTD.
FG_Stock (deduct)	Qty -= LoadedQty · Status: SHIPPED-Ready → SHIPPED	물리 재고 차감.
Carrier_API (call)	LicensePlate validation · ETA push	외부 운송사 시스템.

07

Module Linkage

모듈 연계



Carrier API
ETA Push

A-MES · VOL.9 · FG-05 · Loading Confirmation · L3
Spec v1.0

PDA + Dock PC · Phase 1 · Chain-of-Custody ·
Bilingual EN/KO

• VOL.9 · FG · L3 · CUSTOMER-FORMAT DELIVERY DOCUMENT

FG-06 DELIVERY NOTE

거래명세서 — SAV·GEO 고객별 양식 + PDF/EDI 발행

UI  Web PC +  Print

PHASE 1st Dev

ROLE Logistics · Accounting

TRIGGER FG-05 SHIPPED

OUTPUT PDF + EDI ASN

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Customer-specific delivery document issued at FG-05 SHIPPED. Two formats supported out-of-the-box: **SAV format** (현대 SAV — 4-copy NCR, ASN-compatible header) and **GEO format** (GEO — Korean tax-invoice style + per-pallet barcode block). Auto-fills WO/Item/Qty/LOT/Seal/Driver from FG-05 record. PDF for printing (3 copies: 1 to driver, 1 file, 1 customer reply), and EDI ASN sent to customer at same TS. Issuance is one-way: re-print possible but creates new revision (rev 1, rev 2...) — auditable.

KO · 설명

FG-05 SHIPPED 시 발행하는 고객별 거래명세서. 기본 2개 양식: **SAV 양식**(현대 SAV — 4매 NCR + ASN 호환 헤더), **GEO 양식** (GEO — 한국 세금계산서 스타일 + 팔레트별 바코드 블록). FG-05 기록으로 WO/품목/수량/LOT/Seal/운전자 자동 채움. PDF 인쇄 (3매: 운전자·보관·고객 반송) + EDI ASN 동시 발송. 발행은 단방향, 재인쇄 시 신규 revision 생성(rev 1, rev 2...) — 감사 가능.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web + 인쇄물 미리보기

A-MES · FG · Delivery Note FG > Note > DN-2026-0519-021-r1

FG.Cho · Logistics · 14:30

SEOYON E-HWA

서연이화 · 자동차 부품 제조 · 사업자 등록 123-45-67890

DN-2026-0519-021-r1

발행일: 2026-05-19 14:30

Customer Copy

DELIVERY NOTE · 거래명세서

고객사	SAV (현대 SAV 아산)
출하일	2026-05-19 14:24

고객 PO	SAV-PO-202605-2087
SO	SO-2026-0519-021

차량

12가 3456 (대명물류)

운전자

박○○

봉인

SEAL-2026-0519-087

도착지

SAV Asan Plant Dock-7

#	Item Code	Item Name	LOT	Qty	Pallets
1	DR-LH-001	Door Trim LH	LOT-...050801 / 050807	400 EA	8
2	DR-RH-001	Door Trim RH	LOT-...050901	300 EA	6
3	SV-SR-005	Sun Visor	LOT-...051401	100 EA	2
Total				800 EA	16

발행자 · 서연이화

FG.CHO



인수자 · 고객 (SAV 인수자 서명란)

▶ SAV Format (현대 SAV)

Layout	4-copy NCR (운전자·보관·고객·세무)
Header	ASN-compatible (출하 알림 자동)
Stamp	SEOYON SHIPPED 빨강 스탬프
EDI	SAV-ASN-EDI 자동 송신
Customer Reply	인수증 회신 24h 내

▶ GEO Format

Layout	한국 세금계산서 스타일
Header	GEO 코드 + 사업자번호
Per-Pallet	팔레트별 바코드 블록
EDI	GEO-PORTAL API push
Customer Reply	포털 클릭 인수

Print (PDF 3매)

Send EDI ASN to Customer

Re-issue (rev+1)

Download PDF

💡 Document Discipline · 문서 규율

① 발행 시점은 항상 FG-05 SHIPPED 확정 시각 (조작 불가) ② SAV/GEO 양식은 MD-08 PackSpec.CustomerFormat 기준 자동 선택 ③ 재인쇄 시 신규 revision(r2, r3...) 자동 부여, 원본 PDF는 S3 immutable bucket 보관 ④ EDI ASN은 발행 즉시 송신, 실패 시 자동 재시도 5회 ⑤ 5년 이상 보관 (세무·고객 감사)

Field	Type	Description
DNID	VARCHAR(24)	DN-YYYYMMDD-SO# (revision suffix: -r1, -r2).
ShipOrderID	VARCHAR(24)	대상 SO (FK).
LoadingID	VARCHAR(24)	FG-05 적재 ID (FK).
CustomerCode	VARCHAR(20)	SAV / GEO.
FormatTemplate	VARCHAR(40)	SAV_NCR_4COPY / GEO_TAX_INVOICE.
Revision	INT	발행 회차 (1, 2, 3...).
IssuedTS	DATETIME	발행 시각 (= FG-05 ConfirmTS).
IssuedBy	VARCHAR(20)	발행자 ID.
PDFURL	VARCHAR(255)	S3 immutable URL.
EDIMsgID	VARCHAR(40)	EDI ASN 메시지 ID.
EDIStatus	ENUM	SENT / FAILED / ACK_RECEIVED.
CustomerAckTS	DATETIME	고객 인수증 회신 시각.
LinesJSON	JSON	SO 라인 + LOT + Pallet 통합 데이터.

03

SAV vs GEO Format Comparison

고객 양식 비교

Aspect	SAV (현대 SAV)	GEO
Paper Layout	4-copy NCR carbon (운전자·보관·고객·세무)	한국 세금계산서 스타일 (3-copy)
Header Block	SAV PO + ASN compatibility fields	GEO 코드 + 사업자번호 + 세무번호
Stamp	SEOYON SHIPPED 빨강 (rotation -12°)	(스탬프 없음, 디지털 서명)
Per-Pallet Block	요약 (수량만)	팔레트별 바코드 + 무게 상세
EDI Channel	SAV-ASN-EDI (XML)	GEO-PORTAL API (JSON REST)
Customer Reply	인수증 PDF 회신 (24h SLA)	포털 클릭 인수 (실시간)
Late Reply Alert	+24h Sales 알림	+12h Sales 알림

04

Workflow

작업 흐름

1

FG-05 Confirm → SHIPPED → FG-06 issuance auto-triggered with FormatTemplate auto-selected by CustomerCode.

FG-05 Confirm → SHIPPED → FG-06 자동 발행, 고객 코드로 FormatTemplate 자동 선택.

- 2

PDF rendered server-side (Puppeteer/HTML→PDF), stored to S3 immutable bucket, URL returned.
서버에서 PDF 렌더(HTML→PDF), S3 immutable 버킷 저장, URL 반환.
- 3

EDI ASN message generated per customer schema; sent immediately to customer endpoint.
고객 스키마 기준 EDI ASN 메시지 생성, 고객 endpoint로 즉시 송신.
- 4

EDI send failure → auto-retry 5 times with exponential backoff; persistent failure → Sales alert.
EDI 송신 실패 시 지수 백오프 5회 재시도, 영속 실패 시 Sales 알림.
- 5

Print queue dispatches 3 copies (4 for SAV NCR) to dock printer; one given to driver.
인쇄 큐가 dock 프린터로 3매(SAV NCR은 4매) 전송, 1매는 운전자에게 전달.
- 6

Customer reply ACK received → CustomerAckTS recorded; FG-08 history updated.
고객 인수 ACK 수신 시 CustomerAckTS 기록, FG-08 이력 갱신.
- 7

Re-issue (errata): user clicks "Re-issue rev+1" → revision counter incremented, new PDF/EDI; original kept.
재발행 시 [Re-issue rev+1] 클릭 → revision +1, 신규 PDF/EDI, 원본 보존.

05

Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-28	DN issuance is auto-locked to FG-05 SHIPPED; cannot issue before SHIPPED status. DN 발행은 SHIPPED 이후만, 이전 발행 불가.	Block
BR-FG-29	FormatTemplate is determined by MD-08 PackSpec.CustomerFormat; cannot be manually changed. 양식은 MD-08 기준 자동, 수동 변경 불가.	Lock
BR-FG-30	PDF stored to S3 immutable bucket; revisions create new files, originals never deleted. PDF S3 immutable 저장, revision 시 신규 파일, 원본 영구 보존.	Retain
BR-FG-31	EDI send failure → exponential backoff 5 retries; persistent failure → Sales alert. EDI 실패 시 5회 재시도, 영속 실패 Sales 알림.	Retry
BR-FG-32	Customer ACK SLA: SAV 24h, GEO 12h; over → auto Sales notification. 고객 ACK SLA: SAV 24h, GEO 12h, 초과 시 Sales 알림.	Alert

06

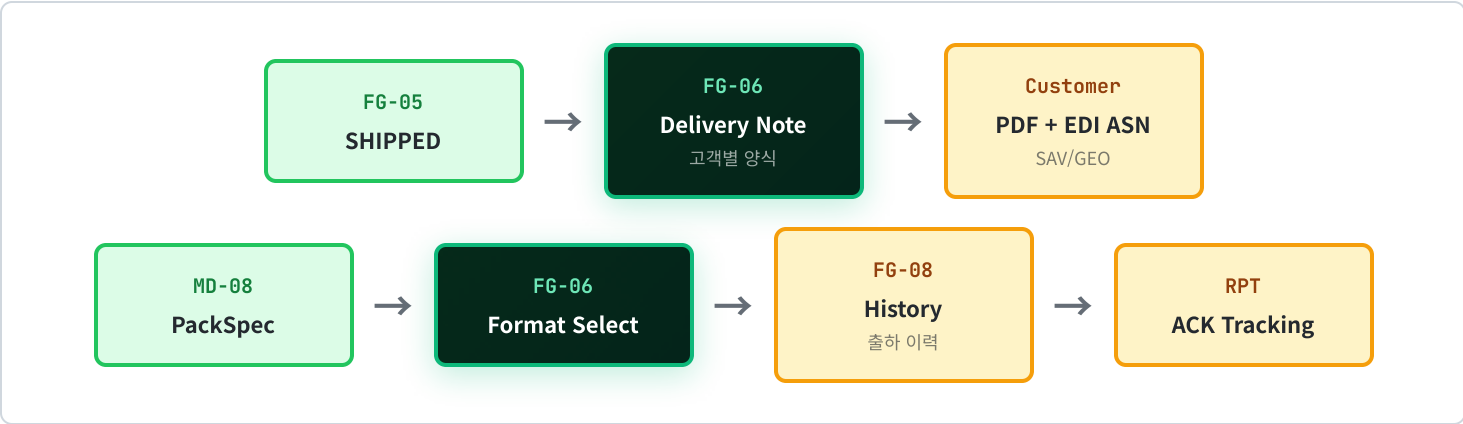
Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
FG_DeliveryNote	PK DNID · FK ShipOrderID · FK LoadingID · CustomerCode · FormatTemplate · Revision · IssuedTS · PDFURL · EDIMsgID · EDIStatus · CustomerAckTS · LinesJSON	거래명세서 메인.
FG_DN_Revision	PK RevID · FK DNID · RevNo · ChangeReason · IssuedBy · IssuedTS	재발행 이력.
EDI_Outbound	EDIMsgID · CustomerCode · MsgType (ASN) · Status · RetryCount · LastSendTS	EDI 송신 큐.
MD_PackSpec (read)	CustomerCode · CustomerFormat · EDI_Endpoint · ACK_SLA	고객 양식 마스터.
S3_Documents	BucketName · Key (DNID/Revision) · ContentType · ImmutableFlag	PDF 저장소 (immutable).

07

Module Linkage

모듈 연계



VOL.9 · FG · L3 · DAILY FG CLOSING & SNAPSHOT

FG-07 DAY-END CLOSE

일 마감 — Pending 정리 + KPI 집계 + Snapshot 봉인

UI  Web PC

PHASE 2nd Dev

ROLE FG Manager (Daily) · ERP/Accounting

SCHEDULE 매일 21:00 자동 + 수동 마감

OUTPUT FG_DailyClose record + ERP feed

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

End-of-day FG closing process. Daily at 21:00 (configurable), system auto-collects: total stocked (FG-01), total shipped (FG-05), open orders, unshipped/over-aged stock, OTD count, returns. Manager reviews via 6-tile KPI dashboard + 5-item pre-close checklist. Mandatory items (no unverified shipments, no orphan reservations, all DNS ACK'd) must be resolved before close. On Close, an immutable Daily Snapshot is written for FG-08/FG-09 and ERP receives a settlement feed (shipped qty per customer per item).

KO · 설명

일일 FG 마감 프로세스. 매일 21:00(설정 가능) 자동 집계: 입고 합계(FG-01), 출하 합계(FG-05), 미출하 주문, 체류 재고, OTD 카운트, 반품. Manager가 6-타일 KPI + 5종 사전 체크리스트로 검토. 필수 항목(검증 미완료 출하 없음·고아 예약 없음·모든 DN ACK 수신)이 해결되어야 마감 가능. 마감 시 immutable Daily Snapshot 기록(FG-08/09 데이터 원천) + ERP에 정산 feed 송신.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 일일 마감

A-MES · FG · Day-End Close FG · Close · 2026-05-19

FG.Park · FG Manager · 20:58

STOCKED TODAY

4,820 EA

FG-01 적재

SHIPPED TODAY

5,640 EA

FG-05 SHIPPED

OPEN SO

8

미출하 주문 (D+1+)

OTD %

98.2 %

19/19 PASS · 1 LATE

RETURNS

2

FG-RTN 처리

AGED
≥ 30D

110

조치
필요

EA

▼ PRE-CLOSE CHECKLIST · 마감 전 필수 체크 (5/5)



All FG-05 Loadings confirmed (no PICKING/PICKED stuck)

모든 FG-05 상차 확인 완료, PICKING/PICKED 단계 미결림 0건

PASS



No orphan Reservations (Reserved but no parent Active SO)

고아 예약 없음 (Reserved이지만 부모 Active SO 없는 항목 0건)

PASS



All today's DNs (FG-06) sent with EDI ACK

금일 모든 거래명세서 EDI ACK 수신 완료

17/19 (2 pending)



FG-Stock - FG-Movement reconciliation balanced

FG 재고 - FG 이동 정합성 일치 (오차 0)

PASS



No Hold(QC-05) items mistakenly shipped

격리(QC-05) 재고 실수 출하 0건

PASS

⚠ 1 Pending Item · 미완료 항목

① DN-2026-0519-019 (GEO 포털 ACK 미수신) — Carrier API 재시도 진행 중 ETA 21:08

② DN-2026-0519-021 (SAV 인수증 24h SLA 대기) — 정상 (D+1 09:00 expected)

→ ① 5분 대기 권장. ②는 SLA 내 정상.

▼ TOP CUSTOMERS · 고객별 출하

금일 출하분

Customer	SO Count	Shipped Qty	OTD	Late	Notes
SAV · 현대 SAV	12	4,200 EA	12/12 OTD	0	정상
GEO	7	1,440 EA	6/7 OTD	1 (지연 18m)	대명물류 도착 지연

✅ 5/5 PASS — Close
가능

📄 View Reconciliation
Detail

📄 Export Daily Report
(PDF)



CLOSE DAY · 마감
확정

💡 Close Discipline · 마감 규율

① 21:00 자동 알림 → Manager 확인 후 21:30까지 확정 (BR-FG-33) ② 5개 체크리스트 중 1개라도 FAIL이면 Close 차단 ③ Close 시 Daily Snapshot S3 immutable 저장, Re-open 불가 (BR-FG-34) ④ ERP feed 송신 실패 시 자동 재시도 5회 후 회계 알림 ⑤ Manager 21:30 미마감 시 다음 영업일 06:00 자동 closing (Auto-Close + 알림)

Field	Type	Description
CloseID	VARCHAR(24)	FG-CL-YYYYMMDD.
CloseDate	DATE	마감 대상 영업일.
ClosedBy	VARCHAR(20)	Manager ID (Auto-Close 시 SYSTEM).
ClosedTS	DATETIME	마감 확정 시각.
CloseMode	ENUM	MANUAL / AUTO_CLOSE_T+1.
CheckListJSON	JSON	5개 항목별 결과 + 사유.
KPIs	JSON	{stocked, shipped, openSO, OTDPct, returns, aged30d}.
PendingItems	JSON	마감 시점 미완료 항목 + 해소 방법.
SnapshotURL	VARCHAR(255)	Immutable Snapshot PDF URL.
ERPFeedTS	DATETIME	ERP 정산 feed 송신 시각.
ERPFeedStatus	ENUM	SENT / FAILED / ACK_OK.

03

Pre-Close Checklist

마감 전 필수 체크

Check Item	Condition · 조건	If FAIL
1. Loadings Confirmed	모든 PICKED SO가 FG-05 SHIPPED 또는 익일 미루기 표시 완료	FG-05 화면으로 routing
2. No Orphan Reservations	Active SO 없이 Reserved 상태인 Stock 0건	자동 해제 옵션 제공
3. DN EDI ACK	금일 발행된 모든 거래명세서가 ACK 수신 또는 SLA 내	재시도/Sales 알림
4. Stock-Movement Reconciliation	FG_Stock 변화량 = FG-01 입고 - FG-05 출하 - 반품 + 조정	차이 표시 + 조정 화면
5. No Mis-shipped Hold Items	QC-05 HOLD 상태였던 Stock이 출하된 사례 0건	위반 SO 표시 + QC 알림

04

Workflow

작업 흐름

- 1

21:00 cron triggers Day-End preparation: collects KPIs, runs 5-item checklist, sends notification to FG Manager.

21:00 크론이 마감 준비 시작: KPI 수집, 5종 체크리스트 실행, FG Manager 알림.
- 2

Manager opens FG-07 → reviews 6 KPI tiles + 5 checklist items + pending list.

Manager가 FG-07 오픈, 6 KPI + 5 체크리스트 + Pending 검토.
- 3

For each FAIL item: drill into source screen, resolve, re-run check.

FAIL 항목별: 소스 화면 드릴, 해결, 체크 재실행.

4 All checks PASS → Manager clicks Close → Daily Snapshot PDF generated, S3 immutable stored.

전 PASS 시 Close 클릭 → Daily Snapshot PDF 생성, S3 immutable 저장.

5 ERP settlement feed sent (shipped qty per customer per item); auto-retry 5 times on failure.

ERP 정산 feed 송신 (고객×품목별 출하량), 실패 시 5회 재시도.

6 FG-08 History updated with closed-day record; FG-09 Dashboard refreshes.

FG-08 이력에 마감일 기록 추가, FG-09 Dashboard 갱신.

7 If Manager doesn't close by 21:30 → next day 06:00 Auto-Close fires + notification.

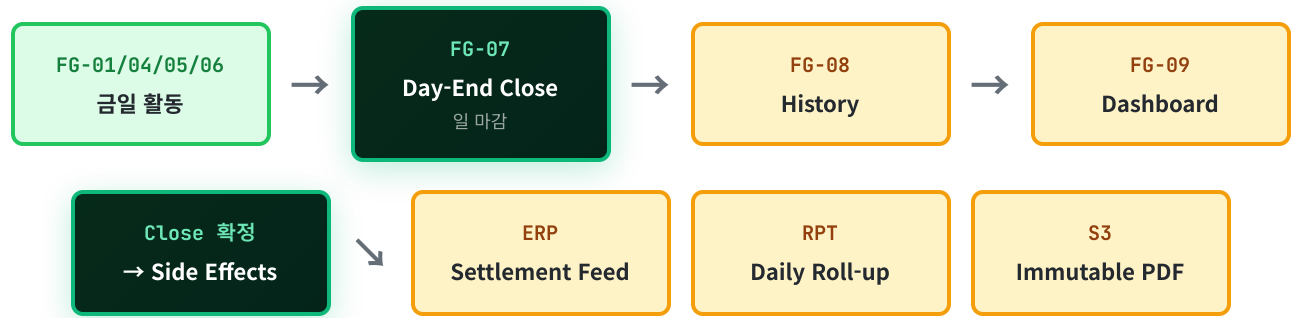
21:30 미마감 시 익일 06:00 Auto-Close + 알림.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-33	Day-End cron fires at 21:00; Manager must close by 21:30. Auto-Close at next-day 06:00. 21:00 크론, 21:30까지 마감 의무. 미마감 시 익일 06:00 Auto-Close.	Schedule
BR-FG-34	Daily Snapshot is immutable; once Close confirmed, the day cannot be re-opened. Daily Snapshot immutable, 재오픈 불가.	Lock
BR-FG-35	Any FAIL in pre-close checklist blocks Close; Manager must resolve OR add justification. 체크리스트 1건 FAIL 시 Close 차단, 해결 또는 사유 첨부 필수.	Block
BR-FG-36	ERP settlement feed retries 5 times with backoff; persistent fail notifies Accounting. ERP feed 5회 재시도, 영속 실패 시 회계팀 알림.	Retry
BR-FG-37	Auto-Close (T+1 06:00) carries flag for audit; Manager required to acknowledge missed close. Auto-Close 시 audit flag, Manager 사후 확인 의무.	Flag

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
FG_DailyClose	PK CloseID · CloseDate · ClosedBy · ClosedTS · CloseMode · ChecklistJSON · KPIs · PendingItems · SnapshotURL · ERPFeedStatus	마감 메인 (immutable).
FG_StockSnapshot <i>(write)</i>	SnapDate · ItemNo · AvailableQty · ReservedQty · HoldQty	마감 시 일괄 INSERT.
FG_KPISnapshot	SnapDate · KPISName · Value · CustomerCode	FG-09 Dashboard 데이터 원천.
ERP_FeedQueue	FeedID · CloseID · MsgType (DAILY_SETTLEMENT) · Status · RetryCount	ERP 정산 feed 큐.
S3_Documents	Snapshot PDF · immutable	일일 보고서 보관.



• VOL.9 · FG · L3 · HISTORICAL SHIPMENT AUDIT TRAIL

FG-08 SHIPMENT HISTORY

출하 이력 — 검색 · 필터 · 드릴 + 5년 봉인 + 감사 대응

UI  Web PC (Read-only)

PHASE 2nd Dev

ROLE All (Read scope by role) · Auditor (Time-boxed)

RETENTION ≥ 5 years immutable

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Historical record of every shipment — past SOs, Loadings, DN, and Returns — searchable by customer, period, item, license plate, driver, seal number, or VIN (if applicable). Read-only view; data cannot be modified. Filters narrow to top results, drill into each shipment opens full audit trail (FG-03 → FG-04 → FG-05 → FG-06 with all e-signatures, photos, GPS, EDI ACKs). Exports to Excel/PDF for tax/customer audits. Role-scoped: Sales sees their customer only; Auditors get time-boxed full access.

KO · 설명

모든 출하 이력 — 과거 SO, Loading, DN, 반품 — 고객·기간·품목·번호판·운전자·봉인번호·VIN(해당 시)로 검색. 읽기 전용, 데이터 변경 불가. 필터로 결과 좁히고, 출하 클릭 시 전체 audit trail 오픈 (FG-03 → FG-04 → FG-05 → FG-06 + 전자서명·사진·GPS·EDI ACK). Excel/PDF 출력 (세무/고객 감사). 권한별 범위: Sales는 자기 고객만, Auditor는 기간 한정 전체 접근.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 검색 + 결과 + 드릴

 A-MES · FG · Shipment History FG > History · Search

FG.Park · FG Manager · 14:18

▼ SEARCH · 검색 필터

최소 1개 필터 권장

Period

Customer

Item / SO / DN

Truck / Driver

OTD

2026-01-01 ~ 202

전체



DR-LH-001 or SO

127가3456 / 박○○

전체



 Search

▼ RESULTS · 검색 결과

487건 (LAST 6 MONTHS)

Ship Date	SO No	Customer	Items / Qty	Truck / Driver	DN	OTD	Status	
2026-05-19 14:24	SO-...0519-021	SAV Asan	3종 / 800 EA	12가3456 · 박○○	DN-...021-r1	ON_TIME	SHIPPED	
2026-05-19 10:08	SO-...0519-019	GEO	2종 / 440 EA	34나5678 · 김○○	DN-...019-r1	ON_TIME	SHIPPED	
2026-05-18 17:52	SO-...0518-015	SAV Ulsan	5종 / 1,200 EA	56다7890 · 이○○	DN-...015-r2	LATE +18m	SHIPPED	
2026-05-18 14:14	SO-...0518-012	GEO	1종 / 300 EA	78라1234 · 박○○	DN-...012-r1	ON_TIME	RTN-002	
2026-05-17 09:24	SO-...0517-007	SAV Asan	2종 / 480 EA	12가3456 · 박○○	DN-...007-r1	ON_TIME	SHIPPED	
...	...	...	...	...	...	...	...	...

▼ DRILL-IN · SO-2026-0519-021 (SELECTED)

FULL AUDIT TRAIL

Step	Module	Event	TS	Actor	Evidence
1	FG-03	Order Received (EDI Auto, SAV)	05-19 09:34	EDI System	EDI XML
2	FG-03	FIFO Reservation Confirmed	05-19 09:35	Auto Allocator	800 EA · 3 LOT
3	FG-04	Picking Started	05-19 09:14	Picker: J.Lee	16 pallets scanned
4	FG-04	Picking Complete	05-19 10:22	Picker: J.Lee	0 FIFO violations
5	FG-05	Truck Arrived (12가3456)	05-19 14:18	OCR + API	Plate match OK
6	FG-05	Pallets Loaded (16/16)	05-19 14:20-23	Loading.Yoon	16 scans
7	FG-05	Driver e-Signature	05-19 14:24:08	박○○ (driver)	Sig+Photo+GPS
8	FG-05	SHIPPED Confirmed · OTD=ON_TIME	05-19 14:24	Loading.Yoon	SEAL-...087
9	FG-06	DN Issued (SAV NCR 4-copy)	05-19 14:24	System Auto	PDF + EDI ASN
10	FG-06	Customer ACK Received	05-20 11:08	SAV ERP	ACK XML

Group by Customer

Group by Month

Export Excel (487 rows)

Print PDF (Audit Report)

💡 History Behaviors · 동작 특성

① Read-only — 수정/삭제 불가 (BR-FG-38) ② Sales 역할은 자기 고객 데이터만 노출 ③ 외부 감사관은 방문 기간만 접근, 종료 후 자동 회수 ④ Drill-In 은 원본 모듈로 직접 링크 (검사·서명·EDI 메시지) ⑤ Excel/PDF 출력 시 모든 행위 audit log 자동 기록 (BR-FG-39)

02 Field Specification 필드 사양 (검색 가능 항목)

Search Field	Type	Use Case
Period (Date Range)	DATE Range	월간/분기/연간 audit; 기본 최근 30일.
CustomerCode	Filter	SAV / GEO / 기타.
SO No / DN No	Exact	특정 주문/거래명세서 추적.
Item Code · Name	Fuzzy	품목별 출하 이력.
License Plate · Driver Name	Fuzzy	차량/운전자 활동 조회.
Seal No	Exact	봉인번호로 chain-of-custody 추적.
LOT ID	Exact	LOT 단위 출하 이력 (QC-TRC와 동기화).
OTD Status	Filter	LATE 출하만 필터링.
Return Flag	Filter	반품된 출하만 필터링.
VIN (when applicable)	Exact	고객 VIN으로 부품 ↔ 차량 매핑.

03 Search SLA & Retention 검색 SLA + 보관 정책

Aspect	Specification
Search SLA	95% 쿼리 ≤ 500ms (Elasticsearch + DB hybrid index). Date range search up to 1 yr 즉시, >1 yr 비동기 결과 알림.
Retention - Hot	최근 1년 데이터 — 실시간 PostgreSQL + Elasticsearch index (즉시 검색).
Retention - Warm	1~3년 데이터 — PostgreSQL (Elasticsearch 인덱스 압축, 검색 가능하나 응답 ≤ 3s).
Retention - Cold	3~5년 데이터 — S3 Glacier archived (검색 시 retrieval 12h 후 결과).
Retention - Final	5년 이후 — 법적 보관 의무 종료, 단 고객 계약 의무 있으면 연장. 삭제 결정은 Plant Manager 승인 필요.
Export SLA	≤ 1만 행 Excel 즉시 (브라우저 download), > 1만 행 백그라운드 + 이메일 알림.

04 Workflow 작업 흐름

1 User opens FG-08 → system loads default last-30-day view (role-scoped).

사용자가 FG-08 오픈, 기본 최근 30일 뷰 로드 (권한 범위 적용).

2 Apply filters (Period/Customer/Item/Truck/etc.) → results refresh; ≤500ms target.

필터(기간/고객/품목/차량 등) 적용, 결과 갱신 (≤500ms 목표).

3 Click row → drill-in opens full audit trail (FG-03 → FG-04 → FG-05 → FG-06 events).

행 클릭 시 드릴 — 전체 audit trail (FG-03 → FG-04 → FG-05 → FG-06) 오픈.

4 Each event has source-link to original screen with original data (read-only).

각 이벤트는 원본 화면 링크 (읽기 전용 원본 데이터).

5 Export Excel/PDF for audit; all export actions logged with userID, query, row count.

감사용 Excel/PDF 출력, 모든 export는 사용자·쿼리·행 수 로그.

6 Cold storage (3-5y) search: triggers retrieval job (12h SLA); user notified by email.

Cold storage(3-5년) 검색은 retrieval 작업 발사 (12h SLA), 사용자 이메일 알림.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-38	FG-08 is Read-only; data cannot be edited or deleted. Corrections require new shipment records. FG-08 읽기 전용, 수정/삭제 불가. 정정 시 신규 출하 기록.	Lock
BR-FG-39	All search/view/export actions logged for audit accountability (userID, query, timestamp, row count). 모든 검색/조회/export 행위 사용자·쿼리·시각·행수 로그.	Log
BR-FG-40	Sales role limited to their assigned customer; cross-customer data hidden at SQL. Sales 권한은 담당 고객만, 타 고객 SQL 차단.	Scope
BR-FG-41	External Auditor gets time-boxed access (visit period); auto-revoked after. 외부 감사관은 방문 기간만 접근, 종료 후 자동 회수.	Time-Box
BR-FG-42	Data deletion after 5y requires Plant Manager approval + Sales/Legal confirmation; default is retain. 5년 이후 삭제는 공장장 승인 + Sales/법무 확인, 기본은 보관.	Approve

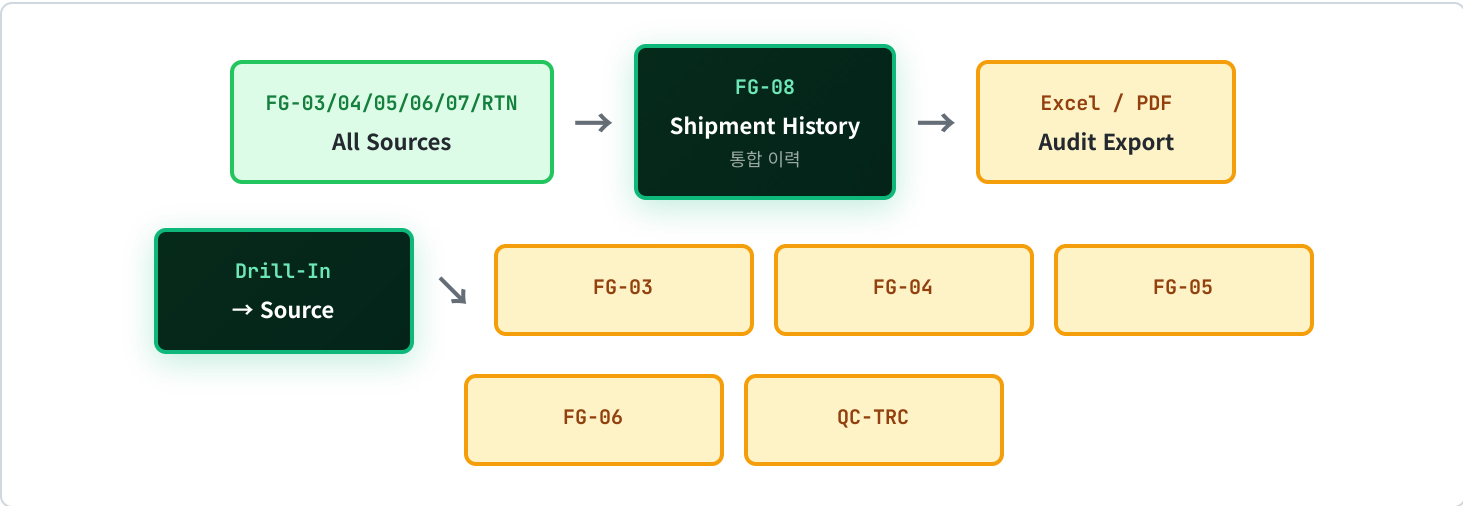
06 Data Model 데이터 모델

Source	Read-only Access	Notes
FG_ShipOrder	전체 SO + Status · OTDFlag	FG-03에서 작성된 원본.
FG_Pick	피킹 이벤트 + FIFO Override 이력	FG-04 원본.
FG_Loading	적재 + 서명 + GPS + 봉인	FG-05 원본.
FG_DeliveryNote	DN + Revision + EDI ACK	FG-06 원본.
FG_DailyClose	일 마감 스냅샷 PDF	FG-07 immutable.
FG_ReturnRecord	반품 이력	FG-RTN 원본.
FG_HistoryAuditLog	PK LogID · UserID · Query · TS · RowCount · ExportFormat	본 화면의 audit 로그 (BR-FG-39).
Elasticsearch_Index	모든 source 통합 검색 인덱스	≤500ms 검색 SLA 보장.

07

Module Linkage

모듈 연계



01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION	KO · 설명
Real-time finished goods dashboard for FG Manager + Plant Manager. 6 KPI tiles top (Today Shipped, OTD%, Inventory Days, FIFO Compliance, Open SO, Return Rate). Daily ship-trend bar chart (last 30 days, ON_TIME vs LATE), customer mix donut (SAV/GEO/etc), 90-day OTD trend line, live list of Open SOs awaiting ship and recent late shipments. Wall TV mode rotates 3 views every 30s.	FG Manager + 공장장용 실시간 완제품 대시보드. 상단 6 KPI 타일 (Today Shipped·OTD%·Inventory Days·FIFO Compliance·Open SO·Return Rate). 일별 출하 추세 차트(최근 30일, ON_TIME vs LATE), 고객별 비중 도넛 (SAV/GEO/기타), 90일 OTD 추세선, 출하 대기 SO/최근 LATE 실시간 리스트. Wall TV 모드 3-view 30초 회전.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web + Wall TV



D-90D-60D-30Today

▼ OPEN SO (LIVE)8 Awaiting Ship

SO	Customer	Ship Date	Aged	Status
SO-...0521-002	SAV	D-0 (Today!)	0h	PICKED
SO-...0521-003	GEO	D+1	2h	PICKING
SO-...0522-001	SAV Ulsan	D+2	1d	CONFIRMED
+ 5 more · View All				

▼ RECENT LATE SHIPMENTS · 최근 LATE7D (3건)

SO	Customer	Late by	Reason
SO-...0518-015	SAV Ulsan	+18m	대명물류 도착 지연
SO-...0515-008	GEO	+2h 14m	QC-05 Hold 사유 늦은 해제
SO-...0513-021	SAV Asan	+45m	FG-04 FIFO 위반 시도 지연

Wall TV Mode

Custom Range

Export PDF

Alert Config

💡 Dashboard Behaviors · 동작 특성

① KPI 색상 자동: OTD ≥ 98% Green, 95~98% Yellow, < 95% Red (BR-FG-43) ② Inventory Days > 7 노랑, > 14 빨강 — 자동 알림 ③ Return Rate > 0.5% 시 즉시 QC Manager 알림 ④ 차트 클릭 시 FG-08 이력으로 자동 필터링 드릴 ⑤ Wall TV 모드 폴스크린 + 30초 회전 (KPI / 일별 차트 / Open SO)

02 KPI Specification KPI 정의

KPI	Formula	Description & Target
Today Shipped	SUM(Qty WHERE ShipTS = today)	금일 출하량. 전일/평균 대비 추세.
OTD%	COUNT(ON_TIME) / Total Shipped	정시 출하율. 목표 ≥ 98%; < 95% 알림.
Inventory Days	FG_Stock / Avg Daily Shipped	재고 회전 일수. 목표 ≤ 7d; > 14 알림.
FIFO Compliance	1 - (Override / Pick Count)	FIFO 준수율. 목표 100%; Override 발생 시 즉시 표시.
Open SO	COUNT(Status ≠ SHIPPED)	미출하 SO 수. D+0 임박 별도 카운트.
Return Rate	Returns 30d / Shipped 30d	30일 반품률. 목표 ≤ 0.3%; > 0.5% QC Manager 알림.

03 Refresh Strategy 데이터 갱신

Component	Refresh	Mechanism
KPI Tiles	30s	증분 SQL + Redis 캐시.
Daily Bar Chart	5min	FG_StockSnapshot 일 집계 (야간 batch).
Customer Mix Donut	5min	30일 윈도우 집계.
OTD Trend	1h	FG_DailyClose 데이터.
Open SO / Late Lists	Live (WS)	FG-03/05 상태 변경 즉시 push (0.5s).
Wall TV Mode	30s rotation	3 views 자동 순환.

04

Workflow작업 흐름

1

FG Manager opens dashboard at start of shift; reviews 6 KPI tiles for color/trend.
FG Manager가 교대 시작 시 대시보드 오픈, 6 KPI 색상/추세 검토.

2

Open SO panel shows D+0 임박 first (red); drill to FG-03/FG-04 to expedite.
Open SO 패널에 D+0 임박 빨강 우선, FG-03/04로 드릴해 신속 처리.

3

Recent LATE list highlights reason → opens corresponding source for follow-up.
최근 LATE 리스트 사유 표시, 소스 화면 드릴해 대응.

4

Inventory Days > 7d → check aging items in FG-02, prioritize for next FG-03.
재고일수 7d 초과 시 FG-02에서 체류 항목 확인, 다음 FG-03 우선 처리.

5

Wall TV mode for office display; team awareness without login.
사무실 Wall TV 모드 게시, 팀원 로그인 없이 인지.

6

End of shift: Custom Range / Export PDF for shift handover report.
교대 종료 시 Custom Range / PDF 출력 — 인수인계.

05

Business Rules업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-43	KPI thresholds centralized in MD-08 (FG Section); edit through MD only. KPI 임계 MD-08 중앙 관리, 본 화면 수정 불가.	Lock
BR-FG-44	OTD < 95% (today) auto-alerts FG Manager + Plant Manager + Sales. 금일 OTD 95% 미만 시 자동 다중 알림.	Alert
BR-FG-45	Return Rate > 0.5% triggers QC Manager investigation request. 반품률 0.5% 초과 시 QC Manager 조사 요청.	Alert
BR-FG-46	Sales scope: Sales role sees only their customers; cross-customer aggregates hidden. Sales 권한은 자기 고객만 노출, 타 고객 비공개.	Scope
BR-FG-47	Wall TV is read-only with auto-rotation; no drill-down/interaction allowed. Wall TV 읽기 전용, 드릴 불가.	Lock

06

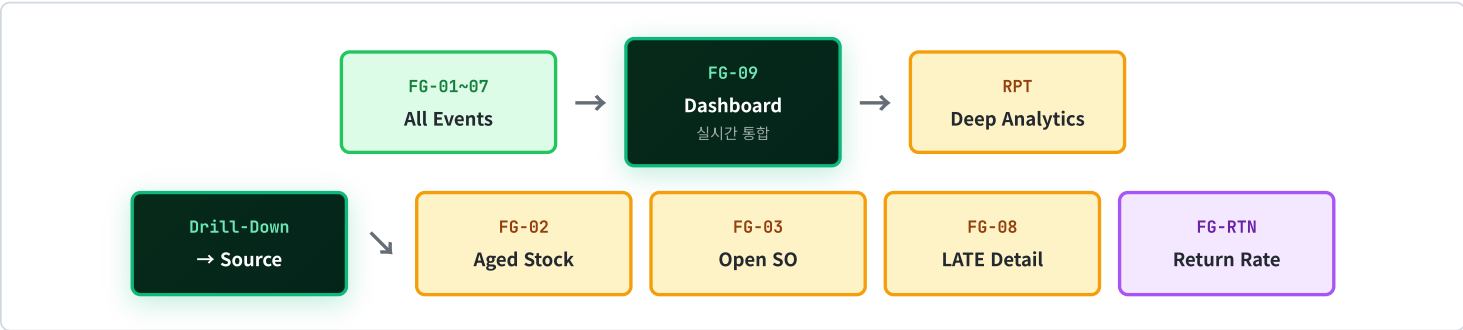
Data Sources데이터 소스

Source	Data Used	Notes
FG_ShipOrder	Status · OTDFlag · ShipDate	OTD% · Open SO 계산.
FG>Loading	ConfirmTS · OTDStatus	실제 출하 시각.
FG_Stock	Qty · Status · Aged	Inventory Days.
FG_DailyClose	KPIs (Daily Snapshot)	90일 추세 데이터.
FG_Pick	FIFOViolations · OverrideCount	FIFO Compliance.
FG_ReturnRecord	ReturnQty · 30d 집계	Return Rate.
MD_KPIThreshold <i>(read)</i>	OTD Target · Inventory Days Target etc	임계 마스터.

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.9 · FG · L3 · AUX · CUSTOMER RETURN PROCESSING

FG-RTN CUSTOMER RETURN ↻

고객 반품 — 수령 · 검사 · 처분 + QC-04 NCR 연계

UI 📱 Web + 📺 PDA Receive

CLASS 📺 Auxiliary

PHASE 2nd Dev

ROLE FG Operator · QC · Sales

TRIGGER Customer claim + RMA

OUTPUT QC-04 NCR + Disposition

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Customer return processing flow. When a customer (SAV/GEO) flags defective or surplus parts, Sales raises an RMA (Return Merchandise Authorization) which auto-feeds FG-RTN. On physical receipt, FG Operator scans pallets, photo-documents condition, and links return to original SO/DN. Items enter a special Returns staging zone (Status=RETURNED). QC reviews each batch and decides disposition: RESTOCK (recovered, after rework if needed), REWORK (repair workflow), SCRAP (write-off), or CLAIM (customer-side liability, no internal action). NCR is auto-issued for tracking + CAPA evaluation.

KO · 설명

고객 반품 처리 흐름. 고객(SAV/GEO)이 불량/과잉 부품 신고 시 Sales가 RMA(Return Merchandise Authorization) 발행 → FG-RTN 자동 큐 적재. 물리 수령 시 FG 작업자가 팔레트 스캔, 상태 사진 기록, 원본 SO/DN 연결. 반품 staging zone에 입고 (Status=RETURNED). QC가 배치별 검토 후 Disposition 결정: RESTOCK(회수, 필요 시 rework), REWORK(수리), SCRAP(폐기), CLAIM(고객 측 책임, 내부 조치 없음). 추적 및 CAPA 평가용 NCR 자동 발행.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 반품 처리

↻ A-MES · FG · Return FG > Return > RTN-2026-0519-003

QC.Han · QC Manager · 09:42

RMA

Sales

RECEIVED

물리 수령

QC_REVIEW

검사

DISPOSED

처분

CLOSED

완료

현재: RECEIVED · QC 검토 대기

▼ RETURN HEADER · 반품 정보

△ LINKED TO CUSTOMER CLAIM CLM-...017

RETURN ID
RTN-2026-0519-003

ORIGINAL SO
SO-2026-0505-014

RMA NO
RMA-SAV-202605-0021

ORIGINAL DN
DN-2026-0508-014-r1

CUSTOMER
SAV · 현대 SAV (Asan)

ORIGINAL SHIP DATE
2026-05-08 (11d ago)

CUSTOMER CLAIM
CLM-...017

RETURN REASON
미경화 (PNT-D05) · 5 VIN

▼ RECEIVED ITEMS · 수령 품목 (PDA 스캔)

3 PALLETS · 80 EA

#	Pallet QR	Item	Returned Qty	Original LOT	Condition	Photo
1	PLT-...014-001	Door Trim LH	30 EA	LOT-...050801	도막 박리 (육안)	× 4
2	PLT-...014-002	Door Trim LH	30 EA	LOT-...050807	도막 박리 + 변색 일부	× 6
3	PLT-...014-003	Door Trim LH	20 EA	LOT-...050807	외관 양호 (예방 회수)	× 3

▼ DISPOSITION DECISION · 처분 결정

⚠ REQUIRES QC LEAD+

✓ RESTOCK

외관/기능 양호 시 FG 재입고.
(수량: 20 EA · #3)

🔧 REWORK

PNT 재도장 가능 — 신규 WO
발행 (수량: 30 EA · #1)

🗑 SCRAP

복구 불가 — 폐기 (수량: 30
EA · #2 — 변색 심함)

💰 CLAIM

고객 측 책임 — 내부 조치 없
음, 비용 청구

처분 권고: 팔레트별 차등 처분 — #1 REWORK, #2 SCRAP, #3 RESTOCK. QC Lead 승인 후 각 워크플로우 자동 발사.

Auto-Issue QC-04
NCR

Link to CAPA (QC-
06)

Notify Customer
(Sales)

✓ Apply
Disposition

💡 Return Discipline · 반품 규율

① RMA 없이 수령 불가 (BR-FG-48): Sales가 RMA 발행 후 7일 내 수령 ② PDA 스캔 + 사진(최소 2장/팔레트) 의무 ③ 팔레트별 차등 처분 가능 (RESTOCK + REWORK + SCRAP 혼합) ④ Disposition 시 QC-04 NCR 자동 발행 + CAPA 평가 큐에 추가 (3건/30d) ⑤ Customer Claim 시 5년 보관 (감사·재발 분석)

Field	Type	Description
ReturnID	VARCHAR(24)	RTN-YYYYMMDD-SEQ.
RMANo	VARCHAR(40)	Sales가 발행한 RMA 번호 (고객별 양식).
CustomerCode	VARCHAR(20)	SAV / GEO 등.
CustomerClaimID	VARCHAR(24)	QC-04 NCR의 CustomerClaim 연계.
OriginalSOID · DNID	VARCHAR(24)	원본 출하 추적.
ReturnReason	VARCHAR(60)	defect code 또는 텍스트 사유.
ItemsJSON	JSON	[[seq, palletQR, item, qty, lot, condition, photos[], disposition]].
Status	ENUM	RMA / RECEIVED / QC_REVIEW / DISPOSED / CLOSED / REJECTED.
ReceivedTS · ReceivedBy	DATETIME/VARCHAR	수령 시각/작업자.
DispositionsJSON	JSON	팔레트별 처분: [{seq, action(RESTOCK/REWORK/SCRAP/CLAIM), reason, approvedBy}].
NCRID	VARCHAR(24)	자동 발행된 QC-04 NCR ID.
CAPATriggered	BIT	CAPA 평가 후 신규 CAPA 발의 여부.
ClosedTS · ClosedBy	DATETIME/VARCHAR	최종 종결.

03

Disposition Options

처분 옵션

Disposition	Criteria	Downstream Effect
 RESTOCK	외관·기능 양호, 원본 LOT 추적 가능, 고객 반품 사유가 과잉/오발주 등 품질 외	FG-02 재고 +Qty (Status=AVAILABLE) · 신규 LOT 부여 (RTN-... 접미사)
 REWORK	경미한 불량, 재작업으로 회복 가능 (예: 도장 박리 → 재도장)	PP에 신규 WO 생성 (Routing: rework) · 완료 후 FG 재입고
 SCRAP	복구 불가 손상, 안전 우려, 비용 대비 효율 낮음	FG_Stock에서 영구 차감 · Scrap LOT 이관 · 회계 손실 처리
 CLAIM	고객 측 책임 (운송 사고·취급 부주의), 자사 품질 문제 아님	내부 조치 없음 · 운송사/고객에 비용 청구 · Sales 처리
 Mixed: 동일 RMA 내에서 팔레트별로 다른 Disposition 적용 가능 (예: #1 REWORK, #2 SCRAP, #3 RESTOCK). 각 처분은 QC Lead+ PIN으로 개별 승인.		

04

Workflow

작업 흐름

- 1 Customer files claim → Sales reviews → issues RMA with reason + expected qty + return-by date.**
고객 클레임 접수 → Sales 검토 → RMA 발행 (사유·예상 수량·반품 기한).
- 2 RMA auto-creates FG-RTN record in RMA state; FG receiving dock notified.**
RMA가 FG-RTN 레코드 자동 생성, RMA 상태, FG 수령 dock 알림.
- 3 Truck arrives → FG Operator scans pallets on PDA + photos condition + links original DN.**
차량 도착 → FG 작업자 PDA 팔레트 스캔 + 상태 사진 + 원본 DN 연결.
- 4 RECEIVED → items in Returns staging zone with Status=RETURNED in FG-02.**
RECEIVED → 반품 staging zone 입고, FG-02 Status=RETURNED.
- 5 QC reviews each pallet, references photos/condition, drills into original QC-03 inspection for context.**
QC가 팔레트별 검토, 사진/상태 참조, 원본 QC-03 검사 이력 드릴.
- 6 QC Lead+ selects per-pallet disposition (mixed OK) → PIN approval per pallet.**
QC Lead+가 팔레트별 처분 선택(혼합 가능), 팔레트별 PIN 승인.
- 7 Auto-trigger downstream: RESTOCK → FG-02 stock+; REWORK → PP WO; SCRAP → write-off; CLAIM → Sales/Carrier billing.**
하류 자동: RESTOCK→FG-02 입고, REWORK→PP WO, SCRAP→재고차감, CLAIM→Sales/운송사 청구.
- 8 QC-04 NCR auto-issued; 3 RTNs/30d for same defect → CAPA recommended (BR-QC-03).**
QC-04 NCR 자동 발행, 30일 동일 사유 3건 시 CAPA 권고.
- 9 All dispositions complete → CLOSED; 5y retention; FG-09 Return Rate updated.**
모든 처분 완료 → CLOSED, 5년 보관, FG-09 Return Rate 갱신.

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-FG-48	Returns without RMA are blocked at receiving dock; Sales must issue RMA first. RMA 없는 반품 수령 차단, Sales가 RMA 선발행.	Block
BR-FG-49	Receiving requires PDA scan + ≥2 photos per pallet + condition note; missing blocks RECEIVED. 수령 시 PDA 스캔 + 팔레트당 사진 ≥2장 + 상태 노트 필수.	Block
BR-FG-50	Per-pallet disposition allowed (mixed OK); each requires QC Lead+ PIN approval. 팔레트별 차등 처분 가능, 각각 QC Lead+ PIN 승인.	Approve
BR-FG-51	RESTOCK creates new LOT with RTN- suffix; old LOT remains for traceability link. RESTOCK 시 RTN- 접미사 신규 LOT, 원본 LOT 추적 유지.	Auto
BR-FG-52	Return + QC-04 NCR linked; 3 returns/30d for same defect → CAPA recommended. 반품과 NCR 연계, 30일 동일 사유 3건 시 CAPA 권고.	Alert
BR-FG-53	RMA expires after 30 days if not received; Sales must re-issue. RMA 30일 미수령 시 만료, Sales 재발행 필요.	Expire
BR-FG-54	All return records retained ≥ 5 years for audit and recurrence analysis. 반품 기록 5년 이상 보관 (감사·재발 분석).	Retain

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
FG_ReturnRecord	PK ReturnID · RMANo · CustomerCode · FK CustomerClaimID · FK OriginalSOID · DNID · ReturnReason · ItemsJSON · Status · DispositionsJSON · FK NCRID · CAPATriggered · ClosedTS	반품 메인.
FG_ReturnEvent	PK EvID · FK ReturnID · EventType (RMA/RECV/SCAN/DISP) · Actor · TS · PhotoURL	봉인 이벤트 로그.
FG_Stock (update)	Status: → RETURNED → (AVAILABLE/SCRAPPED)	RESTOCK / SCRAP 시 업데이트.
PP_WO (create)	Routing: REWORK · Linked ReturnID	REWORK 시 신규 WO 발행.
QC_NCR (auto-create)	SourceType: CUSTOMER_CLAIM · Linked ReturnID	NCR 자동 발행.
CustomerClaim (link)	ClaimID · ReturnIDs[]	클레임-반품 매핑.

07

Module Linkage

모듈 연계



